

PROYECTO FINAL CICLO DAM

R E U T I L I Z A T E

Creado por Diego Anadón

Autor: Diego Anadón Molina
Ciclo: Desarrollo de aplicaciones
multiplataforma
Curso: 2ºDAM(24/25)
Tutor: Daniel Val
Centro: C.P.I.F.P Los enlaces
Fecha: 22/09/2025

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 1 de 80	
------------------------------------	---	--

<https://github.com/Di3goAnad0n/Reutilizate>

Documentación Reutilizate

1. Introducción	3
2. Contexto del proyecto	3
2.1. Ámbito y entorno	3
2.2. Análisis de la realidad	4
2.3. Solución y justificación de la solución propuesta	4
2.4. Destinatarios	5
3. Objetivos del proyecto OJEAR	5
3.1. Objetivo de proyecto en lengua extranjera	5
4. Historias de usuario	6
5. Tareas	7
5.1 Metodología a seguir para la realización del proyecto	11
5.2 ¿Cómo he descubierto Scrum?	13
6. Planificación temporal de las tareas	14
7. Presupuesto(gastos ingresos y beneficios)	16
7.1 Costes fijos y variables	17
7.2 Ingresos y beneficios	17
7.3 Análisis de Riesgos	18
7.4 Contrato/Pliego de condiciones	18
7.5 Análisis de riesgos y condiciones de seguridad	19
7.6 Conclusión	23
8. Modelado de datos. Análisis y diseño de la base de datos	25
8.1 Diagrama Entidad-Relación	25
8.2 Diagrama Relacional	27
8.3 Dominios de atributos	28
9. Análisis y diseño del sistema funcional (diagramas)	32
9.1 Diagrama de casos de uso	32
9.2 Diagrama de clases	43
9.3 Diagrama de secuencia	45
9.4 Análisis y diseño de interfaces. Mockups	46
10. Diseño de la arquitectura de la aplicación	57
10.1 Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas	57
10.2 Arquitectura de componentes de la aplicación	59
10.3 Diagrama de la arquitectura de la aplicación	61

DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA	63
11. Documento de implementación, pruebas e implantación del sistema	64
11.1 Implementación	64
11.1.1 Primer sprint	64
11.1.2 Segundo sprint	65
12. Sistema de control de versiones	65
13. Pruebas	65
13.2 Pruebas unitarias	65
13.3 Pruebas funcionales	66
14. Instalación/Despliegue y configuración	73
15. Manual de usuario	74
15.1 Login	74
15.1.1 Pantalla principal	75
15.1.2 Menu lateral desplegable	82
DOCUMENTO DE CIERRE	83
16. Documento de cierre	84
16.1 Resultados obtenidos y conclusiones	84
17. Diario de Bitácora	85
WEBGRAFÍA	87
18. Webgrafía	88
ANEXOS	90
19. Anexos	91
19.1 Análisis de la realidad	91
20. Presupuesto	92
21. Contrato y pliego de condiciones	93
22. Clases Java Implementación 1er sprint	95
23. Clases Java y scripts implementación 2ºsprint	97
23.1 Clases Java	97
23.2 Scripts base de datos y scripts PHP	101
23.3 Estructura de las clases PHP	104

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 3 de 80	
------------------------------------	---	--

1. Introducción

En la actualidad el auge de las aplicaciones móviles han transformado la forma en la que las personas se relacionan, consumen contenido o incluso realizan intercambios. Muchas plataformas han demostrado potencial para realizar cambios en la actualidad de hoy en día y partiendo de esta idea este trabajo propondré el desarrollo de una aplicación móvil innovadora que combina varios enfoques desde una gestión de inventario y perfil por parte de los usuarios hasta un sistema de deslizamiento que permite a los usuarios indicar interés o descartes y esto permite que si dos objetos generan un “match” permitirá generar un proceso de negociación e intercambio.

Esta aplicación busca fomentar también la reutilización de productos y la economía circular, ofreciendo a los usuarios que puedan dar una segunda vida a objetos que ya no usan y recibir otras a cambio de manera totalmente gratuita.

2. Contexto del proyecto

2.1. Ámbito y entorno

Vivimos en una sociedad de consumo donde las personas incluyéndome a mi acumulamos una gran cantidad de objetos que con el tiempo dejar de ser usados y/o útiles. Y a su vez crece un interés por cada vez un número más grande de personas que se interesa por la economía circular y la reutilización así como el poder dar una segunda vida a objetos que aún pueden ser utilizados.

Por eso esta aplicación se va a crear en un entorno de desarrollo de aplicaciones donde voy a buscar de dar una solución innovadora que mezcle la usabilidad de los objetos, la economía circular y un intercambio social.

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 4 de 80	
--	---	--

2.2. Análisis de la realidad

En la actualidad existen plataformas de compraventa como Wallapop o Vinted pero sin embargo busco hacer una idea revolucionaria donde pueda unir cosas que a la gente le llame la atención de mi aplicación y esto va a ser el factor clave de la aplicación ya que no va a haber un coste monetario de por medio para los usuarios lo que significa que simplemente va a ser una aplicación de trueques y no va a haber dinero por medio.

Vamos a combinar una gestión tanto de un perfil social como de un inventario personal + el intercambio directo con una interfaz gráfica fácil de usar con un sistema que haga más dinámico y atractivo el proceso, ya que los usuarios más jóvenes prefieren experiencias más intuitivas y entretenidas lo que deja espacio para una solución innovadora.

2.3. Solución y justificación de la solución propuesta

La colusión propuesta es el desarrollo de una aplicación móvil multiplataforma que interconecte a una gran cantidad de usuarios dispuestos a intercambiar sus objetos por otros sin gastar ni 1 euro a cambio. La idea es combinar un sistema de interacción como el de tinder junto con un inventario parecido al de Steam.

De esta manera los usuarios podrán:

Gestionar sus objetos personales (subida de fotos, descripción, estado y valor aproximado).

Consultar los objetos de otros usuarios mediante un menú tipo “swipe” que permita aceptar (desplazamiento a la derecha) o rechazar (desplazamiento a la izquierda) rápidamente.

Generar un match entre objetos cuando dos usuarios muestran interés mutuo.

Acceder a un sistema de negociación a partir del match, ya sea mediante chat integrado o a través de propuestas de intercambio u oferta.

La aplicación tendrá varias secciones :

Inventario del usuario manejando así su perfil, la gestión de objetos (altas, bajas, modificaciones o eliminaciones)

explotación pudiendo así visualizar objetos de otros usuarios

Matches con un listado de de chats y ofertas

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 5 de 80	
--	---	--

Esta solución se justifica debido a la necesidad detectada en el análisis de la realidad donde no existen aplicaciones que te permitan tener objetos nuevos para ti a coste cero, además de ser una propuesta viable y escalable, además de aportar dinamismo y entretenimiento en el proceso del intercambio favoreciendo además de la reutilización y el consumo responsable teniendo en cuenta los principios de sostenibilidad y economía circular

2.4. Destinatarios

- El público principal son jóvenes y adultos de entre 18 a 35 años habituado al uso de aplicaciones móviles sociales de compraventa.
- Aunque también puede interesar a cualquier persona con objetos en desuso que quiera darles una salida de forma sencilla y rápida sin necesidad de pasos complejos

3. Objetivos del proyecto OJEAR

El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar una aplicación móvil multiplataforma que permita la gestión de inventarios personales y el intercambio de objetos mediante un menú interactivo de selección tipo “swipe” que permita la interacción entre los usuarios y los “matches” entre objetos además las posteriores conversaciones entre usuarios.

3.1. Objetivo de proyecto en lengua extranjera

The main goal of this project is to design and develop a cross-platform mobile application that allows users to manage personal inventories and exchange unused items through a swipe-based system. This system will enable users to like or reject items easily, generate matches when mutual interest is detected, and start negotiations or offers directly from the application

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 6 de 80	
--	---	---

4. Historias de usuario

ID	Historia de usuario	Criterios de aceptación
HU1	Como usuario registrado quiero poder iniciar sesión en la aplicación para acceder a todas las funcionalidades de intercambio	-El usuario deberá estar registrado en la base de datos -La aplicación debe validar correo y contraseña -Si los datos son incorrectos se mostrará un mensaje de error
HU2	Como usuario nuevo, quiero poder registrarme para poder subir objetos	-El formulario de registro deberá incluir nombre, correo, contraseña y opcionalmente foto de perfil -Todos los campos obligatorios deberán validarse antes de enviar -Tras completar el registro, se creará un perfil en la base de datos
HU3	Como usuario quiero poder subir un objeto a mi inventario para ponerlo disponible en la aplicación	-El formulario de alta deberá incluir: descripción, categoría, estado del objeto y foto
HU4	Como usuario quiero deslizar a izquierda o derecha sobre un objeto en	-Deslizar a derecha marcará como que me interesa -Deslizar a izquierda

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 7 de 80	
------------------------------------	---	---

	el menú de descubrimiento para indicar si me interesa o no	descarta el objeto
HU5	Como usuario quiero tener un chat privado con el propietario del objeto que me interese para poder negociar el intercambio	-El chat debe permitir enviar texto y adjuntar fotos -El historial de conversación se quedará guardado en la base de datos
HU6	Como usuario quiero recibir una notificación cuando mi objeto haga match con el de otro usuario para poder empezar a negociar	-El sistema debe detectar coincidencias cuando dos usuarios marquen interés en el objeto -En ese caso se podrá abrir un chat con la otra persona
HU7	Como usuario quiero poder editar o eliminar objetos de mi inventario para mantenerlo actualizado	-El usuario podrá modificar los campos de los objetos -Podrá eliminar un objeto, el cual dejará de estar disponible en tal caso
HU8	Como usuario quiero poder filtrar por distancia o por categoría los objetos que me salen en mi aplicación, haciendo que de esta manera me sea más fácil encontrarlos	-Se mostrarán todos los resultados
HU9	Como usuario, quiero poder valorar a otro usuario tras completar un intercambio para fomentar la confianza	-La valoración incluirá estrellas de 1 a 5 y un comentario opcional -Las valoraciones quedarán visibles en el perfil del usuario

5. Tareas

Código	Tarea	Descripción	Relación	Fecha Inicio	Fecha Finalización
T1	Descripción del proyecto	Redacción del planteamiento o inicial del TFG: objetivos, justificación, alcance...		15/09/2025	23/10/2025
T2	Documento acuerdo de proyecto	Aprobación de la propuesta de proyecto y definición de entregables	T1	24/09/2025	27/09/2025
T2.1	Historias de usuario	Identificar los requisitos mediante las historias de usuario	T2	28/09/2025	02/10/2025
T2.2	Metodología y planificación temporal de tareas	Definición de la metodología de trabajo y planificación inicial	T2.2	03/10/2025	06/10/2025
T3	Documento de análisis y diseño del primer sprint	Preparación de modelos de datos, diagramas y arquitectura inicial	T2.3	11/10/2025	10/10/2025
T.3.1	Modelado de datos	Diseño del diagrama E/R y modelo relacional	T3	14/10/2025	18/10/2025

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 9 de 80	
------------------------------------	---	---

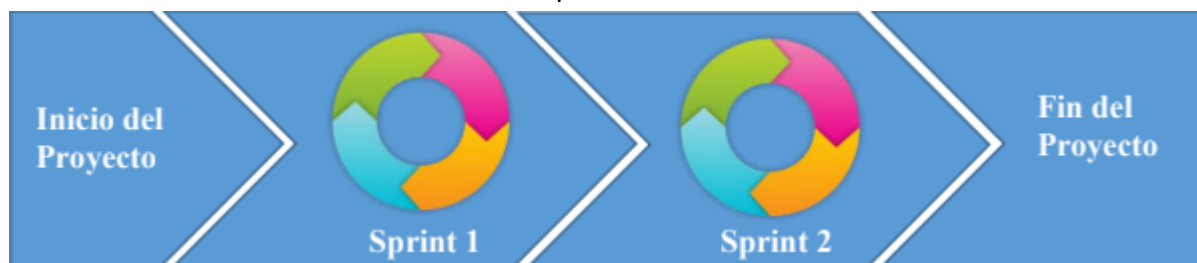
T3.2	Análisis y diseño funcional	Elaboración de casos de uso y diagramas de secuencia	T3	17/10/2025	13/10/2025
T3.3	Diseño de la interfaz (mockups)	Creación de prototipos gráficos y pantallas principales	T3	19/10/2025	16/10/2025
T3.4	Diseño de la arquitectura	Definición de la arquitectura cliente/servidor	T3	22/10/2025	18/10/2025
T4	Implementación del primer sprint	Desarrollo de la estructura inicial de la aplicación móvil	T3.4	22/10/2025	21/10/2025
T4.1	Sección de registro y login	Creación del sistema de autenticación y gestión de usuarios	T4	26/10/2025	05/11/2025
T4.2	Sección inventario	Implementación de la gestión de objetos en el inventario del usuario	T4.1	31/10/2025	25/10/2025
T4.3	Sección swipe	Desarrollo del sistema de deslizamiento (izquierda	T4.2	04/11/2025	30/10/2025

		derecha) entre objetos			
T4.4	Sección de navegación	Habilitación del chat o sistema de ofertas tras un match	T.4.3	06/11/2025	03/11/2025
T.5	Documento de análisis y diseño del segundo sprint	Revisión de diagramas , interfaz y nuevas funcionalidades	T.4.4	06/11/2025	05/11/2025
T.5.1	Modificación de diagramas	Ajuste de modelo de datos y casos de uso según feedback	T.5	09/11/2025	10/11/2025
T6	Implementación segundo sprint. Pruebas	Ampliación de funcionalidades y realización de pruebas	T.5.2	11/11/2025	30/11/2025
T.6.1	Integración con backend	Conexión de la app con la API y la base de datos	T.6	11/11/2025	18/11/2025
T.6.2	Pruebas de usuario	Validación de usabilidad y experiencia del sistema de swipe y matches	T.6	19/11/2025	25/11/2025

T.6.3	Optimización	Corrección de errores y mejora de rendimiento y ajustes finales	T.6	26/11/2025	30/11/2025
T.7	Documentación final	Relación del manual de usuario, instalación y memoria final del tfg	T.6.3	01/12/2025	08/12/2025
T8	Defensa del proyecto	Preparación de la presentación y defensa oral	T.7	09/12/2025	10/12/2025

5.1 Metodología a seguir para la realización del proyecto

- Para la realización del proyecto voy a emplear una metodología de desarrollo ágil concretamente SCRUM, debido a las ventajas que ofrece en cuanto a flexibilidad y su adaptación a los cambios. Este enfoque permitirá dividir el trabajo en fases manejables que se llaman sprints, priorizar funcionalidades y obtener la retroalimentación de una manera más temprana.



-Imagen de como funciona la metodología seleccionada

El proyecto se organizará en las siguientes fases:

- Inicio y planificación

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 12 de 80	
---	---	--

-
- Definición del alcance del proyecto y sus objetivos
 - Redacción del documento inicial de acuerdo al proyecto
 - Identificación de los actores y los requisitos funcionales y no funcionales expresados en las historias de usuario
 - Priorización de las funcionalidades más relevantes como pueden ser el registro/login, inventario de objetos, sistema de swipe, creación de matches y chat de negociación
 - **Análisis y diseño**
 - Elaboración de diagramas de casos de uso, clases y secuencia
 - Diseño del modelo de datos (tablas de usuarios, objetos, matches, negociaciones)
 - Creación de mockups e interfaces gráficas preliminares
 - Definición de la arquitectura técnica de la aplicación (cliente, servidor, base de datos)
 - **Implementación de sprints**
 - Desarrollo de las funcionalidades en ciclos cortos (1/2 semanas)
 - Cada sprint se centra en un conjunto de tareas priorizadas, como la autentificación, gestión de inventario, sistema de swipe o el chat de negociación
 - Reuniones de revisión al finalizar cada sprint para evaluar el progreso y reajustar el backlog en caso necesario
 - **Pruebas y validación**
 - Pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de cada módulo
 - Pruebas de integración para asegurar la comunicación entre el front, back y base de datos
 - Pruebas de usuario enfocadas en la experiencia de uso, especialmente en el sistema de deslizamiento y la usabilidad general
 - **Documentación y entrega**
 - Elaboración de la memoria y manuales
 - Preparación de la presentación y defensa del proyecto
 - Cierre de la planificación con la entrega final al tribunal

Gracias a la adopción de Scrum me va a permitir un proceso más flexible y controlado garantizando así que la aplicación evolucione de acuerdo con los objetivos iniciales, pero también que pueda adaptarse a posibles cambios o mejoras que se detecten durante el desarrollo

5.2 ¿Cómo he descubierto Scrum?

- Tras realizar una búsqueda exhaustiva de distintas metodologías de desarrollo de software lleve a cabo un análisis de todas ellas tras una lista comparativa y finalmente me determine por la metodología Scrum ya que consideré que era la más adecuada para la realización de este trabajo debido a su gran flexibilidad y adaptabilidad a cambios ya que permite dividir el desarrollo en sprints y facilita el seguimiento del progreso mediante entregas incrementales que es justo la manera en la que nosotros hemos de realizar las entregas del proyecto .
- Gracias a estas características, Scrum se ajusta perfectamente a un proyecto como el mío donde veo esencial avanzar recibiendo retroalimentación cada semana que pasa y manteniendo la oportunidad de mejorar funcionalidades que estén en fase de desarrollo



-Imagen de la metodología usada

6. Planificación temporal de las tareas

Código	Tarea	Relación	Duración	Fecha inicio	Fecha Fin
T1	Descripción del proyecto	—	3	15/09/2025	17/09/2025
T2	Documentaci Acuerdo al proyecto	T1	4	18/09/2025	21/09/2025
T2.1	Historias de usuario	T2	4	22/09/2025	25/09/2025
T2.2	Tareas de metodología y planificacion temporal	T2.1	3	26/09/2024	28/09/2025
T2.3	Presupuesto , análisis de riesgos y contrato	T2.2	3	29/09/2025	02/10/2025
T3	Documento de análisis y diseño del primer sprint	T2.3	4	03/10/2025	06/10/2025
T3.1	Modelado de datos	T3	5	07/10/2025	11/10/2025
T3.2	Análisis y diseño funcional(Dia gramas)	T3	5	12/10/2025	16/10/2025
T3.3	Diseño de interfaz	T3	4	17/10/2025	20/10/2025
T3.4	Diseño de la arquitectura	T3	3	21/10/2025	23/10/2025

	de la aplicación				
T4	Implementación del primer sprint	T3	14	24/10/2025	06/11/2025
T4.1	Registro y login de usuarios	T4	4	24/10/2025	27/10/2025
T4.2	Inventario de objetos	T4.1	4	28/10/2025	31/10/2025
T4.3	Implementación del sistema de swipe	T4.1	3	01/11/2025	03/11/2025
T4.4	Matches y negociación inicial	T4.1	3	04/11/2025	06/11/2025
T5	Documento de análisis y diseño del segundo sprint	T4	4	07/11/2025	10/11/2025
T5.1	Modificaciones de diagramas	T5	3	11/11/2025	13/11/2025
T5.2	Mockups mejorados de interfaz	T5	3	14/11/2025	16/11/2025
T6	Implementación del segundo sprint y pruebas	T5	20	17/11/2025	06/12/2025
T6.1	Chat y sistemas de	T6	7	17/11/2025	23/11/2025

	negociación				
T6.2	Integración de notificaciones y multimedia	T6	6	24/11/2025	29/11/2025
T6.3	Pruebas generales e integración final	T6	7	30/11/2025	06/12/2025
T7	Documentación final (Instalación, manual de usuario y cierre)	T6	4	07/12/2025	10/12/2025

7. Presupuesto(gastos ingresos y beneficios)

- Después de reunirnos con el cliente se nos ha comunicado que el presupuesto disponible para el desarrollo de la aplicación asciende a 9000 euros. Con esta cifra como referencia hemos decidido realizar un estudio financiero y de costes con el objetivo de ver si es viable nuestro proyecto y los beneficios esperados.

El objetivo principal no es obtener un beneficio inmediato, sino lanzar una versión funcional y atractiva de la aplicación, que permita ir construyendo una red de usuarios activos mediante estrategias de marketing digital.

Para ello se prevé realizar acciones de promoción y publicidad digital en redes sociales principalmente con el fin de dar visibilidad a la aplicación de manera progresiva

Dado que el proyecto empieza de manera independiente y comienza de manera individual se desarrollará inicialmente desde el domicilio del desarrollador utilizando un equipo informático, así de esta manera no hay necesidad de alquilar oficinas o adquirir nuevos hardwares, de esta manera los costes fijos disminuyen considerablemente.

Apartado	Horas	Precio/Hora	Importe
Análisis	50	20 €	1000 €
Diseño	100	20 €	2000 €
Programación	250	15 €	3750 €
Pruebas	50	10 €	500 €
Documentación	20	10 €	200 €
Publicidad	30	15 €	450 €
TOTAL	470	–	7900 €

7.1 Costes fijos y variables

- Costes fijos: consumo eléctrico, conexión a internet (aprox 100€/mes)
- Costes variables: campañas publicitarias en redes sociales, material gráfico.

El Coste técnico total se estima en 8200 € calculado mediante la fórmula $Pt = CT / Q + CUV$, donde CT = costes totales, q = 1 proyecto y CUV= costes variables unitarios.(aprox 200€/mes)

7.2 Ingresos y beneficios

- En cuanto a la estrategia de ingresos tenemos que el modelo económico se basa en tres fuentes principales de ingresos:
 1. Descargas y usuarios activos donde a medida que la base crezca, se prevé generar ingresos directos mediante la visibilidad y posicionamiento de la aplicación en las tiendas oficiales
 2. La publicidad integrada donde cuantos más usuarios haya más ingresos darán estos anuncios que les podrían dar pequeñas ventajas a los usuarios como poder dar más visibilidad a sus anuncios.
 3. Suscripción prime donde se ofrecerá una versión gratuita pero también una de pago con más ventajas donde nos ves anuncios, puedas subir mas objetos, puedas dar una visibilidad prioritaria a tus anuncios etc etc

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 18 de 80	
--	--	--

- El cliente ha aportado un presupuesto de 9000 €, que representa los ingresos totales del proyecto, aplicando la fórmula del beneficio : $Bo = (P \times Q) - (CF + (CUV \times Q))$.

El beneficio inicial no es muy alto pero el valor estratégico del proyecto es muy alto, ya que su desarrollo y lanzamiento nos permitirá validar el modelo de negocio y posicionar la marca en redes sociales como paso previo a una posible expansión con clientes fidelizados o una búsqueda de inversión externa.

Como podemos observar el proyecto se desarrolla en una fase inicial de bajo coste, priorizando el trabajo remoto y la optimización de recursos.

La estrategia se centra en construir progresivamente una red de usuarios mediante campañas de marketing digital, sin depender de infraestructura física ni grandes inversiones.

El beneficio económico directo es moderado pero el valor a largo plazo radica en la creación de una comunidad fiel y la escalabilidad del proyecto

7.3 Análisis de Riesgos

- El análisis de riesgos del proyecto se centra en las condiciones de trabajo propias de un entorno doméstico dedicado al desarrollo de software. Dado que la actividad principal consiste en el diseño, programación, pruebas y gestión de la aplicación desde un equipo informático, los riesgos son mínimos aunque existen ciertos factores relacionados con la ergonomía, la electricidad y la carga mental

7.4 Contrato/Pliego de condiciones

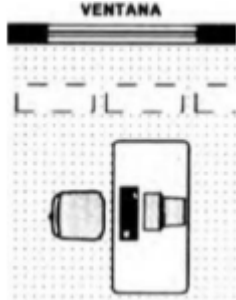
- La copia del contrato de desarrollo firmado entre el desarrollador y el cliente potencial que en este caso es una entidad ficticia que podría ser una futura start up o marca interesada en comercializar la aplicación se adjuntará en el Anexo 8.3 de esta documentación.
- En dicho contrato se detallarán las condiciones generales y técnicas bajo las cuales se desarrolla la aplicación móvil, así como los derechos y responsabilidades de cada parte.

-
- El trabajo se realizará en el domicilio particular, en una zona habilitada como oficina doméstica, equipada con un ordenador de sobremesa, conexión a internet y mobiliario adecuado para realizar el trabajo. A medida que el proyecto crezca, se valorará el traslado a una oficina física, pero en la fase inicial no será necesario.

7.5 Análisis de riesgos y condiciones de seguridad

Riesgo	Factor de riesgo	Plan preventivo y medios
Caída al mismo nivel	Espacios y superficies de trabajo	• Mantener la zona de trabajo limpia y despejada. • Evitar cables sueltos en el suelo, canalizarlos directamente por la pared o bajo el escritorio. • Revisar periódicamente el entorno de trabajo para eliminar obstáculos
Exposición a riesgos eléctricos	Instalación eléctrica	• Comprobar el estado de los cables, enchufes y regletas antes de su uso. • No sobrecargar enchufes ni utilizar extensiones múltiples en exceso. • Desconectar los equipos cuando no estén en su uso

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 20 de 80	
------------------------------------	--	---

		prolongado
Fatiga postural	Mobiliario de trabajo	- Utilizar una silla ergonómica regulable en altura y respaldo. - Mantener la pantalla del ordenador a la altura de los ojos y a una distancia de entre 40 y 60 cm. - Hacer pausas activas cada 60-90 minutos para estirar los brazos, cuello y espalda
Fatiga visual	Iluminación y uso de pantallas	- Situar el puesto de trabajo perpendicular a las ventanas para evitar reflejos.  - Ajustar el brillo y contraste de la pantalla. - Seguir una regla de 20-20-20 cada 20 minutos mirar a 6 metros de distancia durante 20 segundos
Temperatura y humedad inadecuadas	Posibles malestares en el puesto de trabajo	Mantener la temperatura entre 18

		y 25 grados. • Evitar fuentes directas de calor o frío. • Mantener la humedad entre 40 y 60%
Estrés o fatiga mental	Carga de trabajo y presión temporal	• Planificar las tareas diarias y establecer horarios regulares de trabajo y descanso. • Evitar jornadas excesivas. • Alternar tareas técnicas con actividades más creativas para evitar la monotonía. • Mantener contacto regular con colaboradores o usuarios para compartir avances.
Incendio	Espacios y superficies de trabajo	• Desconectar la instalación y/o los equipos afectados y usar extintores específicos adecuados. • Tener localizados los medios de extinción disponibles en la vivienda o comunidad más próximos a su

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 22 de 80	
--	--	---

		puesto de trabajo (rellano de la escalera o planta del piso). ● Conocer la forma de uso
--	--	--

¿Cómo actuar en caso de incendio en el domicilio?

- Avisa al 112
- Si se trata de un pequeño incendio en su vivienda y sabe utilizar un extintor, trate de extinguir siempre y cuando no corra peligro su vida.
- En el caso de que no lo pueda apagar, por que sea demasiado grande o porque haya tanto humo en la casa que no sepa dónde está el fuego, opte por alguna de estas opciones
 - Si puede salir de su edificio:
 - ❖ A) si puede salir de su domicilio cierre todas las puertas que vaya dejando detrás usted.
 - ❖ B) No vuelva nunca atrás para recoger objetos.
 - ❖ C) Abandone el edificio por la escalera de salida más cercana.
 - ❖ D)Espera a que lleguen los servicios de emergencia y explicarles dónde está el incendio
 - Si NO puede salir de su edificio :
 - ❖ A) Si el incendio de su casa impide el acceso a la puerta de salida, diríjase a la estancia más alejada del fuego para refugiarse y cierre todas las puertas que encuentre a su paso.
 - ❖ B)Tape la rendija de la puerta para evitar que entre el humo usando mantas siempre que sea posible.
 - ❖ C)Permanezca en la estancia hasta que lleguen los servicios de emergencia

¿Cómo actuar ante un escape de gas ?

- Cierre la llave del paso de gas
- Ventile la zona.
- No encienda ni apague luces ni máquinas.

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 23 de 80	
------------------------------------	--	--

7.6 Conclusión

- Los riesgos asociados al desarrollo del proyecto son pequeños y fácilmente se pueden controlar mediante una adecuada organización del espacio, mantenimiento informático y aplicación de hábitos ergonómicos saludables.
En caso de crecimiento y contratación de personal se valorará la externalización del plan de prevención de riesgos laborales con una mutua o una empresa que proporcione el servicio especializado.
-



Documento de análisis de diseño

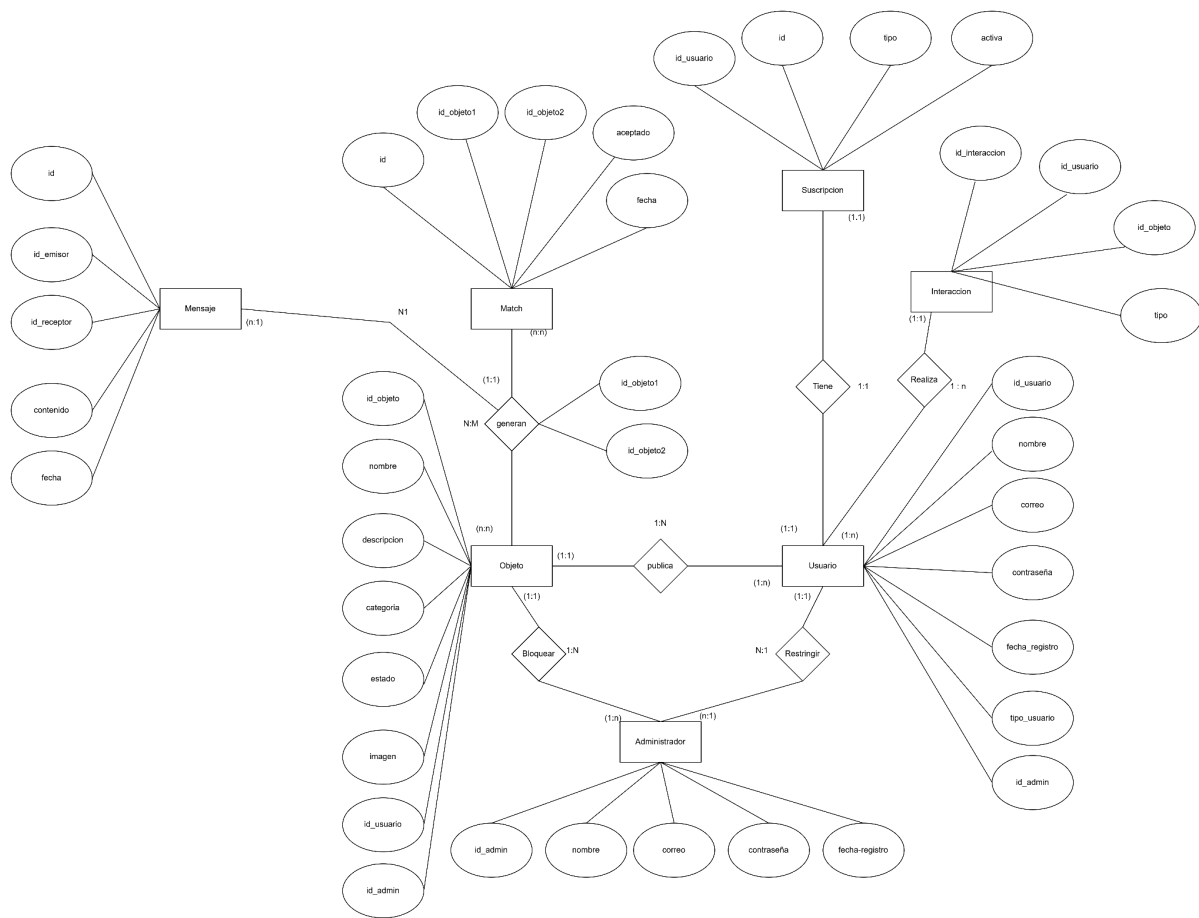
Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 25 de 80	
---	---	--

8. Modelado de datos. Análisis y diseño de la base de datos

- El desarrollo de la aplicación móvil se ha basado en una arquitectura Modelo-Vista-Controlador lo que permite una estructura modular, facilitando el mantenimiento, la escalabilidad y la futura incorporación de nuevas funcionalidades. Además se ha implementado el uso de los patrones DAO (Data Access Object) y DTO (Data Transfer Object) que separan la lógica de negocio de la lógica de acceso a datos, mejorando así la legibilidad del código y el control sobre las operaciones CRUD.
- La base de datos se ha diseñado en mysql, dado que proporciona un entorno robusto, multiplataforma y de fácil integración con aplicaciones Android o desarrolladas con frameworks de backend como Node.js. Su estructura permite almacenar toda la información necesaria de usuarios, objetos, matches, mensajes y suscripciones con vistas a crecer de forma progresiva conforme aumenta el número de usuarios activos
- El diseño de la base de datos se ha realizado considerando:
 - La facilidad para realizar consultas rápidas entre objetos y usuarios
 - La posibilidad de escalar y añadir funcionalidades futuras (como puede ser un historial de transacciones o un sistema de valoración)
 - La seguridad de los datos del usuario, especialmente contraseñas y comunicaciones

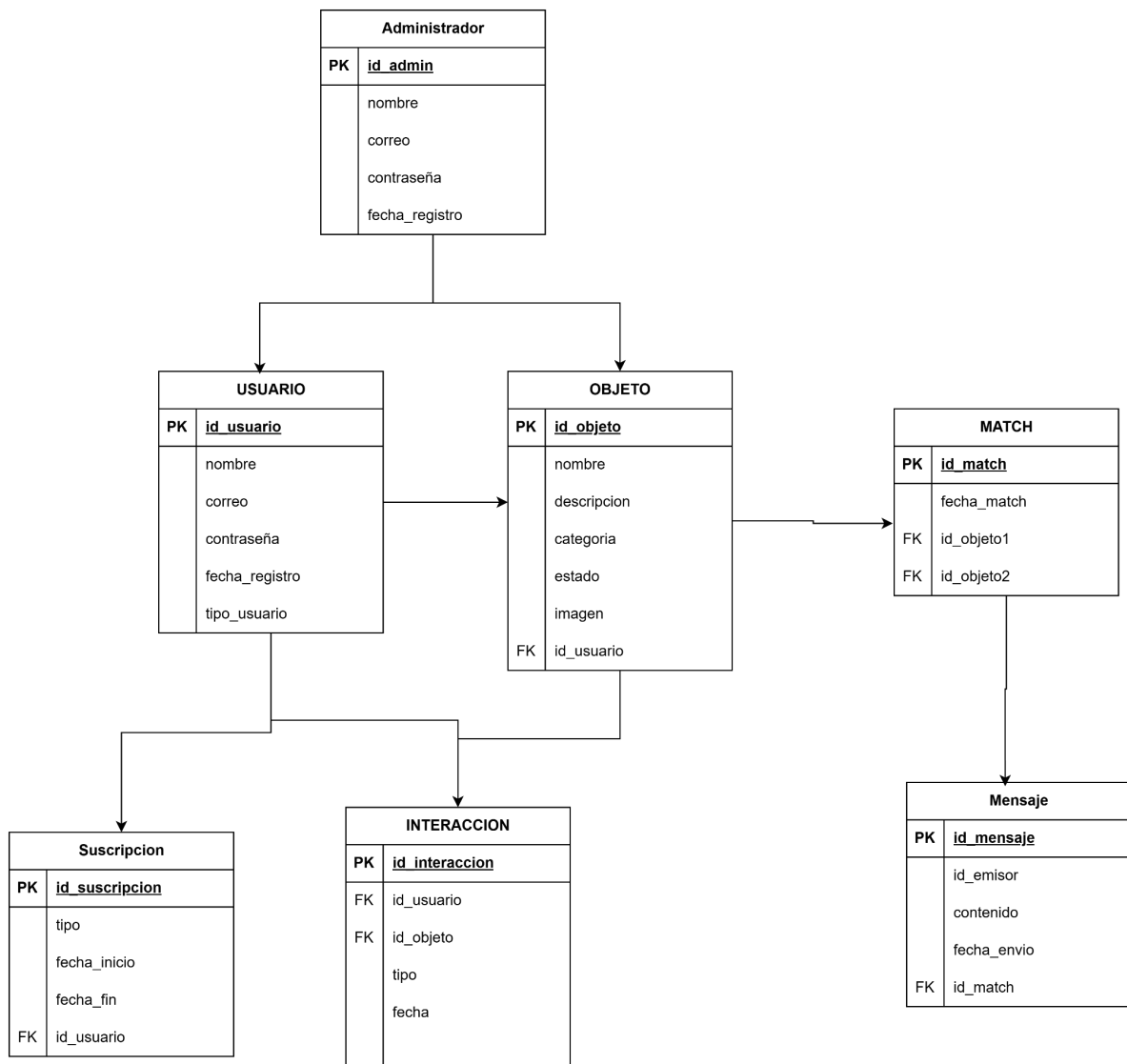
8.1 Diagrama Entidad-Relación

- El modelo E/R representa las entidades principales y sus relaciones:
 - Un **Usuario** puede publicar muchos **Objetos**.
 - Cada **Objeto** pertenece a un único **Usuario**
 - Un **Administrador** puede quitar el acceso a un **Usuario**
 - Un **Administrador** puede bloquear **Objetos**
 - Dos **Objetos** distintos pueden generar un **Match**.
 - Tras un **Match**, los usuarios pueden intercambiar **Mensajes**.
 - Un Usuario puede tener una **Suscripción Prime**, que le otorga ventajas especiales.





8.2 Diagrama Relacional



8.3 Dominios de atributos

Tabla Usuario								
Nombre atributo	Tipo dato	Longitud	Primario y Key	Foreign Key	Null	A.I	Default	Unique
id_usuario	INT	5	*		NO	*		*
nombre	VARCHAR	30			NO			
correo	VARCHAR	50			NO			*
contraseña	VARCHAR	30			NO			
fecha_registro	TIMESTAMP				NO		CURRENT_TIMESTAMP	
tipo_usuario	TINYINT	1			NO		1	
id_admin	INT	5		*Administrador(id_administrador)	SI		NULL	

Tabla Interaccion								
Nombre atributo	Tipo dato	Longitud	Primario y Key	Foreign Key	Null	A.I	Default	Unique
id_interaccion	INT	5	*		NO	*		*
id_usuario	INT	5			NO			

io								
id_objeto	INT	5			NO			*
tipo	ENUM				NO			
fecha	TIMESTAMP				NO		CURRENT_TIMESTAMP	

Tabla Objeto								
Nombre atributo	Tipo dato	Longitud	Primario y Key	Foreign Key	Null	A.I	Default	Unique
id_objeto	INT	5	*		NO	*		*
nombre	VARCHAR	50			NO			
descripción	VARCHAR	255			SI		NULL	
categoría	VARCHAR	30			SI		NULL	
estado	VARCHAR	20			NO		'Disponible'	
imagen	VARCHAR	200			SI		NULL	
id_usuario	INT	5		*Usuario(id_usuario)	NO			
id_admin	INT	5		*Administrador(id_admin)	SI		NULL	

Tabla Administrador								
Nombre atributo	Tipo dato	Longitud	Primario Key	Foreign Key	Null	A.I	Default	Unique
id_admin	INT	5	*		NO	*		*
nombre	VARCHAR	50			NO			
correo	VARCHAR	50			NO			*
contraseña	VARCHAR	30			NO			
fecha_registro	TIMESTAMP				NO		CURRENT_TIMESTAMP	

Tabla Match								
Nombre atributo	Tipo dato	Longitud	Primario Key	Foreign Key	Null	A.I	Default	Unique
id_match	INT	5	*		NO	*		*
id_objeto 1	INT	5		*Objeto (id_objeto)	NO			
id_objeto 2	INT	5		*Objeto (id_objeto)	NO			
fecha_match	TIMESTAMP				NO		current_timestamp	



Tabla Mensaje

Nombre atributo	Tipo dato	Longitud	Primary Key	Foreign Key	Null	A.I	Default	Unique
id_mensaje	INT	5	*		NO	*		*
id_match	INT	5		*Match(id_match)	NO			
id_emisor	INT	5		*Usuario(id_usuario)	NO			
contenido	VARCHAR	500			NO			
fecha_envio	TIMESTAMP				NO		CURRENT_TIMESTAMP	

Tabla Suscripción

Nombre atributo	Tipo dato	Longitud	Primary Key	Foreign Key	Null	A.I	Default	Unique
id_suscripción	INT	5	*		NO	*		*
id_usuario	INT	5		*Usuario(id_usuario)	NO			
tipo	VARCHAR	20			NO		'Free'	

fecha_inicio	DATE		U		NO		CURRENT_DATE	
fecha_fin	DATE				NULL			

9. Análisis y diseño del sistema funcional (diagramas)

- Esta fase nos sirve para abarcar las principales acciones de la aplicación, desde un punto estructural y de comportamiento.
El objetivo es representar gráficamente cómo interactúan los distintos actores con el sistema, como se comportan los objetos del programa y cómo fluye la información dentro de la aplicación.
Para ellos he empleado distintos tipos de diagramas que ayudan a comprender la lógica funcional y el diseño general antes de la implantación.

9.1 Diagrama de casos de uso

Se mostrará en una página tumbada para tener una visibilidad total.



Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 34 de 80	
--	--	---

A continuación, se desarrollará cada uno de los casos de usos del gráfico anterior.

Nombre: Registrarse
ID: CU1
Descripción: El usuario se registra en el sistema mediante correo, contraseña y datos básicos
Actores: -Uusuario -Sistema
Precondiciones: No debe tener ninguna cuenta registrada
Curso normal del caso de uso: 1-El usuario selecciona la opción de registrarse 2-El sistema le solicita correo, contraseña y datos básicos 3-El usuario rellena el formulario 4-El sistema envía los datos y confirma al sistema 5-El servidor valida que el correo no exista 6-El servidor guarda los datos y confirma al sistema 7-El sistema comunica al usuario que el registro se ha completado correctamente
Postcondiciones: El usuario queda registrado en el sistema
Alternativa: Si el correo ya existe, el sistema avisa al usuario y no permite completar el registro

Nombre: Iniciar sesión
ID: CU2
Descripción: El usuario quiere acceder al sistema con sus credenciales
Actores: -Uusuario -Sistema
Precondiciones: Debe estar registrado

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 35 de 80	
--	--	--

Curso normal del caso de uso:

- 1-El sistema solicita credenciales al usuario
- 2-El usuario envía los datos al sistema
- 3.El servidor valida los datos
- 4.El sistema permite o deniega el acceso

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre: Cerrar sesión

ID:CU3

Descripción:El usuario cierra su sesión del sistema

Actores:

-Usuario

Precondiciones:Debe haber iniciado sesión previamente

Curso normal del caso de uso:

- 1-El usuario selecciona cerrar sesión
- 2-El sistema invalida la sesión activa
- 3-El sistema muestra la pantalla de inicio

Postcondiciones:La sesión quedará cerrada

Alternativa:--

Nombre: Editar perfil

ID:CU4

Descripción:El usuario edita sus datos personales y su foto de perfil

Actores:

-Usuario

-Sistema

Precondiciones:El usuario debe haber iniciado sesión

Curso normal del caso de uso:

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 36 de 80	
--	--	---

1-El usuario selecciona editar perfil
2-El sistema muestra los datos actuales
3-El usuario hace la modificación
4-El sistema envía y guarda los cambios en el servidor

Postcondiciones:El perfil queda actualizado

Alternativa:--

Nombre: Publicar objeto

ID:CU5

Descripción:El usuario publica un objeto disponible para el intercambio

Actores:

-Usuario
-Sistema

Precondiciones:Debe haber iniciado sesión

Curso normal del caso de uso:

1-El usuario selecciona publicar objeto
2-Introduce título, descripción, estado e imagen
3-El sistema envía los datos al sistema y se publica

Postcondiciones:El objeto queda visible a otros usuarios

Alternativa:--

Nombre: Despublicar objeto

ID:CU6

Descripción:El usuario va a quitar un objeto de su lista de objetos publicos

Actores:

-Usuario
-Sistema

Precondiciones:El usuario debe tener un objeto publicado

Curso normal del caso de uso:

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 37 de 80	
--	--	--

1-El usuario selecciona el objeto y elige despublicar
2-El sistema envía la petición, acepta y guarda

Postcondiciones:El objeto ya no aparece para otros usuarios

Alternativa:--

Nombre:Ver objetos de otros usuarios

ID:CU7

Descripción: el usuario consulta objetos de otros usuarios para ver si le gustan

Actores:

- Usuario
-Sistema

Precondiciones:Debe haber iniciado sesión

Curso normal del caso de uso:

1-El usuario accede al catálogo de objetos
2-El sistema solicita datos al servidor
3-El servidor devuelve los objetos disponibles y muestra los objetos al usuario

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre: Dar like a un objeto

ID:CU8

Descripción:El usuario indica que un objeto le interesa

Actores:

- Usuario
-Sistema (match)

Precondiciones:Debe haber iniciado sesión

Curso normal del caso de uso:

1-El usuario da like a un objeto
2-El sistema envía la petición al servidor

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 38 de 80	
--	--	---

3-El servidor guarda like
4-Si hay like del otro usuario se genera match
5-El sistema muestra la confirmación

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre:Dar dislike a un objeto

ID:CU9

Descripción:El usuario indica que no le gusta el objeto mostrado

Actores:

-Usuario
-Sistema

Precondiciones:Debe haber iniciado sesión

Curso normal del caso de uso:

1-El usuario selecciona que no le interesa
2-El sistema guarda la info
3.Registra la acción

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre:Ver matches

ID:CU10

Descripción:El usuario consulta los usuarios con los que tiene match

Actores:

-Usuario
-Sistema

Precondiciones:Debe existir al menos un match generado

Curso normal del caso de uso:

1-Selecciona mis matches

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 39 de 80	
--	--	---

2-El sistema solicita la lista de matches
3-El sistema devuelve la información

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre: Chatear

ID:CU11

Descripción:El usuario conversa con otro usuario con el que tiene match

Actores:

-Usuario
-Sistema

Precondiciones:El usuario debe tener match previo

Curso normal del caso de uso:

1-El usuario entra a un chat
2-Envía un mensaje
3-El sistema lo envía al servidor
4-El sistema entrega el mensaje al destinatario
5-El sistema muestra el mensaje en el chat

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre: Bloquear usuario

ID:CU12

Descripción:El usuario bloquea a otro usuario para evitar interacción

Actores:

-Usuario
-Sistema

Precondiciones:Debe haber iniciado sesión

Curso normal del caso de uso:

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 40 de 80	
--	--	--

- 1-El usuario selecciona bloquear usuario
- 2-El sistema envía la solicitud
- 3-El sistema recoge y guarda el bloqueo
- 4-El sistema confirma la operación

Postcondiciones: Los usuarios ya no pueden interactuar

Alternativa:--

Nombre: Gestionar suscripción premium

ID:CU13

Descripción: El usuario gestiona su plan premium

Actores:

- Usuario
- Sistema

Precondiciones: Debe haber iniciado sesión

Curso normal del caso de uso:

- 1-El usuario accede al menú suscripción
- 2-Elige el tipo de suscripción o cancelar
- 3-El servidor actualiza el estado del usuario

Postcondiciones: El estado premium queda modificado

Alternativa:--

Nombre: Eliminar usuario (Administrador)

ID:CU14

Descripción: El administrador elimina a un usuario del sistema

Actores:

- Administrador
- Sistema

Precondiciones: Debe haber iniciado sesión como administrador

Curso normal del caso de uso:

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 41 de 80	
--	--	--

1-El administrador accede al listado de usuarios
2-Selecciona eliminar usuario
3-El sistema elimina todos los datos del usuario

Postcondiciones:El usuario queda eliminado

Alternativa:--

Nombre: Eliminar objeto

ID:CU15

Descripción:El administrador elimina un objeto publicado de un usuario

Actores:

-Administrador
-Sistema

Precondiciones:Debe estar identificado como administrador

Curso normal del caso de uso:

1-El administrador accede al listado de objetos
2-Selecciona eliminar el objeto
3-El sistema confirma la operación

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre: Mandar aviso

ID:CU16

Descripción:El administrador envía avisos globales o a usuarios concretos

Actores:

1-El administrador entra en avisos
2-Escribe el mensaje
3-El sistema envia la notificacion

Precondiciones:Debe haber iniciado sesión como administrador

Curso normal del caso de uso:

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 42 de 80	
--	--	---

Postcondiciones:--

Alternativa:--

Nombre: Generar match automáticamente(Sistema)

ID:CU17

Descripción:El sistema determina si dos likes mutuos generan un match

Actores:
-Sistema

Precondiciones:Debe haberse registrado al menos dos likes

Curso normal del caso de uso:
1-El sistema recibe un nuevo like
2-El sistema comprueba si el otro usuario también dio like
3-Si es mutuo registra un nuevo match si no se genera match

Postcondiciones:Puede crearse un match nuevo

Alternativa:--

Nombre:Notificar nuevo usuario

ID:CU18

Descripción:El sistema notifica a los administradores la llegada de un nuevo usuario

Actores:
-Sistema
-Administrador

Precondiciones:Debe haberse registrado un nuevo usuario

Curso normal del caso de uso:
1-El sistema detecta un nuevo registro
2-El sistema envía una notificación al administrador
3-El administrador recibe la notificación

Postcondiciones:--

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 43 de 80	
--	--	---

Alternativa:--

Nombre: Controlar el acceso premium

ID:CU19

Descripción:El sistema valida si un usuario tiene permisos premium para realizar ciertas acciones

Actores:

-Sistema
-Usuario

Precondiciones:La acción solicitada debe requerir premium

Curso normal del caso de uso:

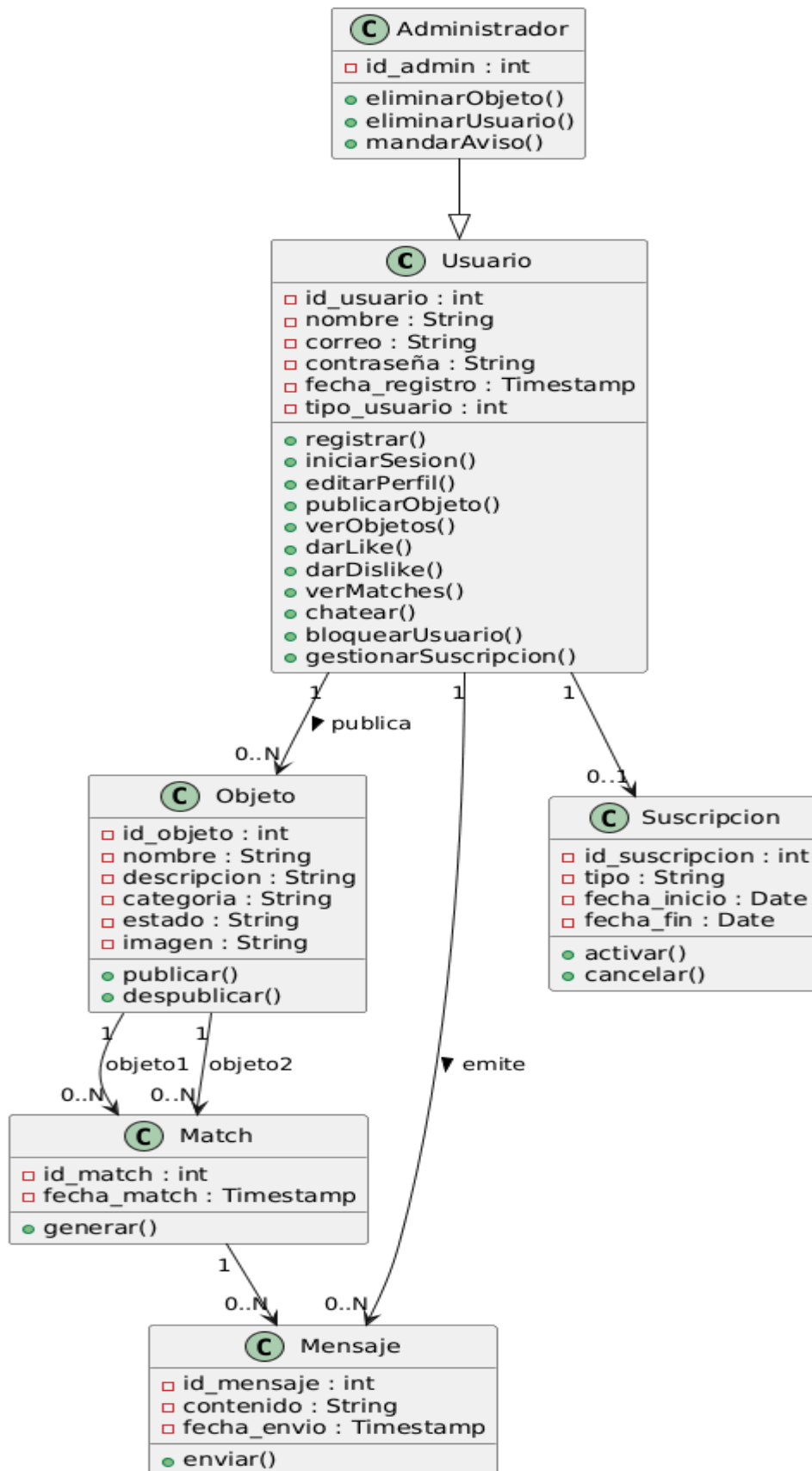
1-El usuario solicita una función premium
2-El sistema consulta el estado premium del usuario
3-Si es premium concede acceso si no deniega la acción

Postcondiciones:--

Alternativa:--

9.2 Diagrama de clases

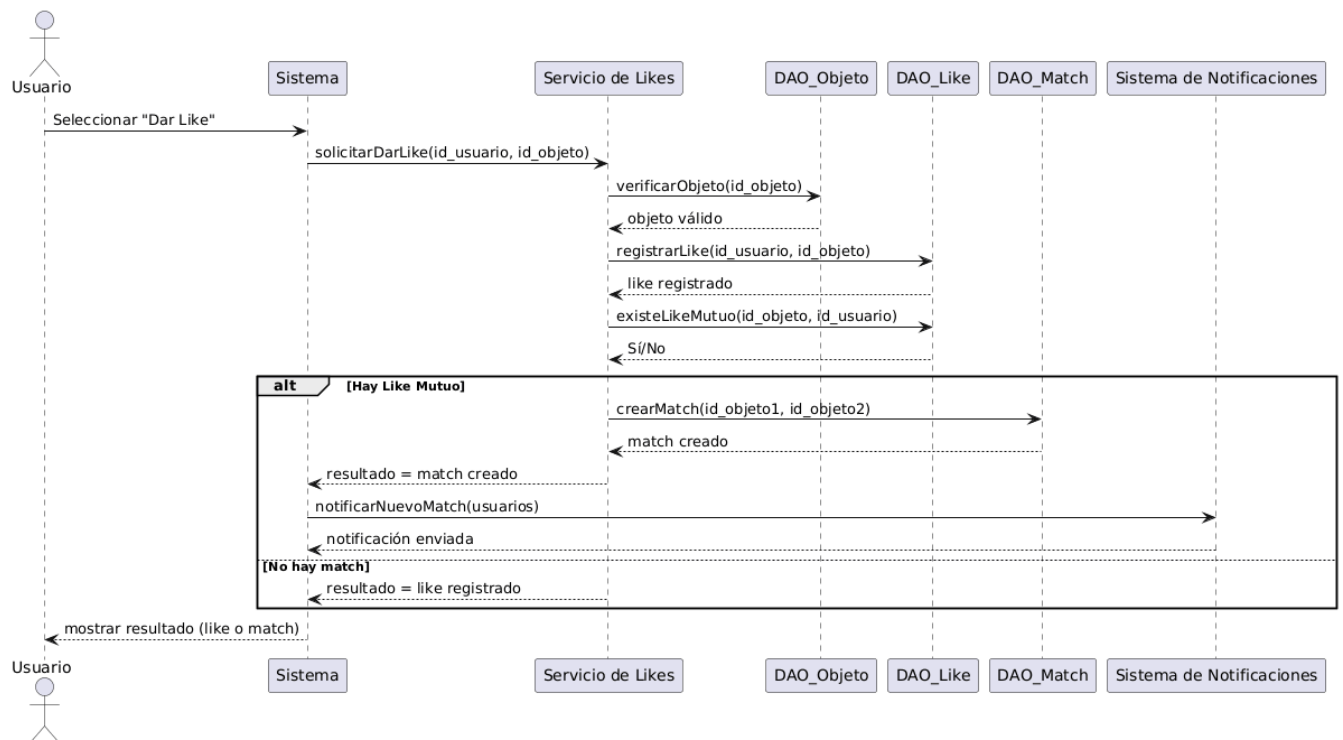
-A continuación se muestra el diagrama de clases que representa la estructura del sistema, las entidades principales y las relaciones entre ellas.El diagrama recoge las clases de dominio, los servicios, los DAOs y sus relaciones fundamentales.
Se muestra en la siguiente página para una mejor visibilidad





9.3 Diagrama de secuencia

-A continuación se muestra un diagrama de secuencia de uno de los casos de uso más comunes como es el dar like y generar un match junto con su notificación.





9.4 Análisis y diseño de interfaces. Mockups

o —

Bienvenido a REUTILIZATE

Conectar

EMAIL

CONTRASEÑA

CONECTAR

Version 1.0

[Has olvidado tu contraseña?](#)

Login



○ —

←

Registrate

Nombre

Apellidos

Email

Contraseña

Registro

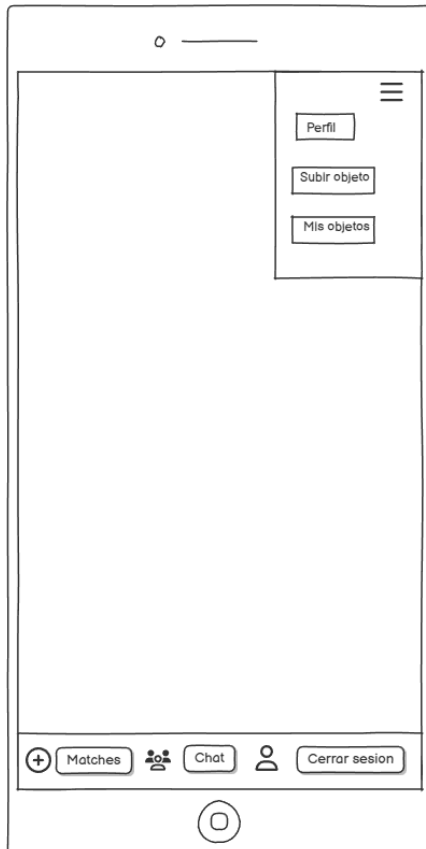
Volver al login

○

Registro



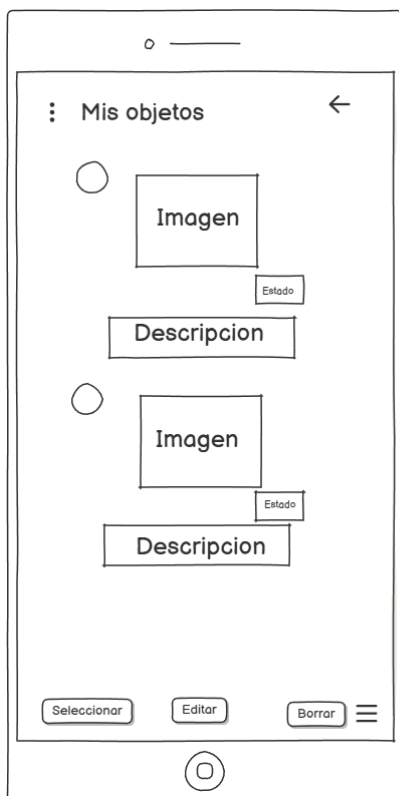
Pantalla de inicio



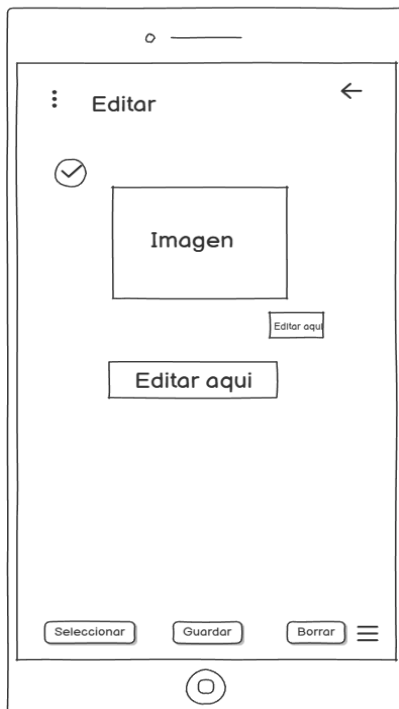
Menu



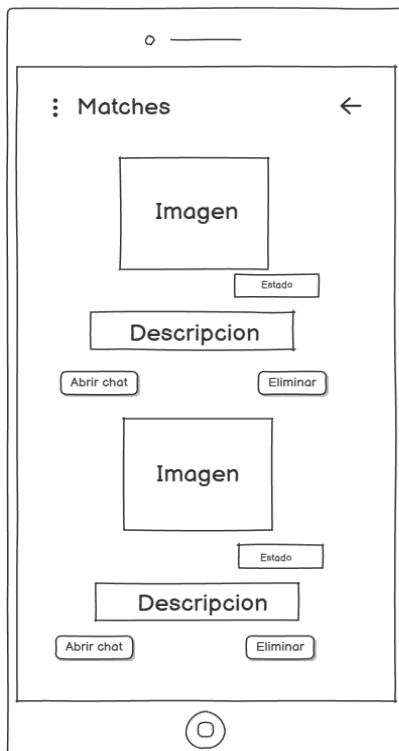
Subir objeto



Subir objeto



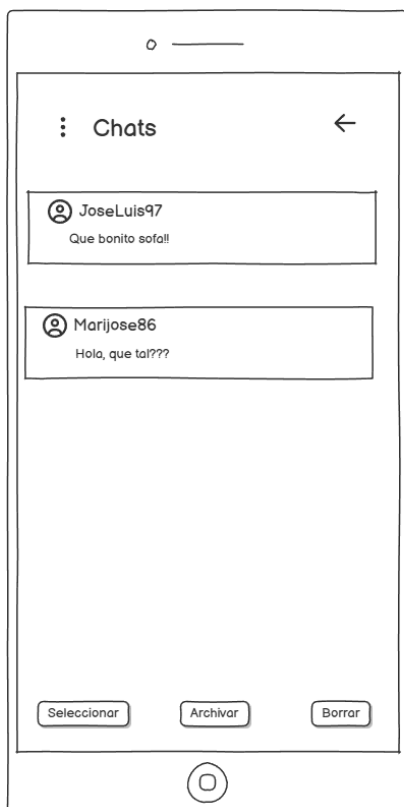
Editor



Matches



Mensajes

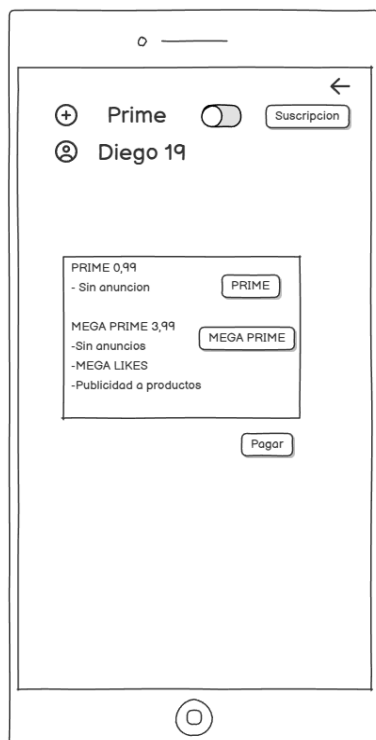




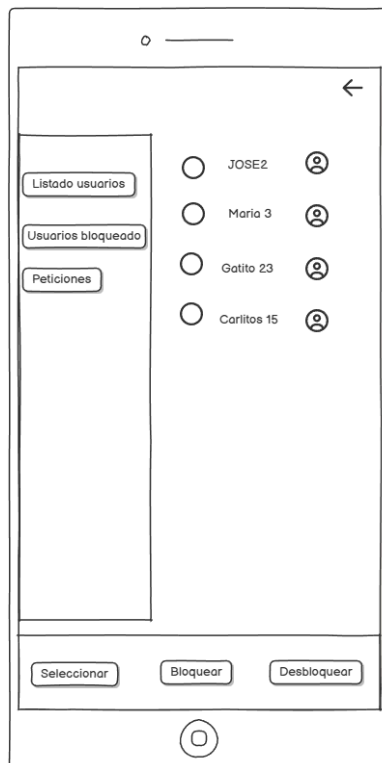
Mi perfil



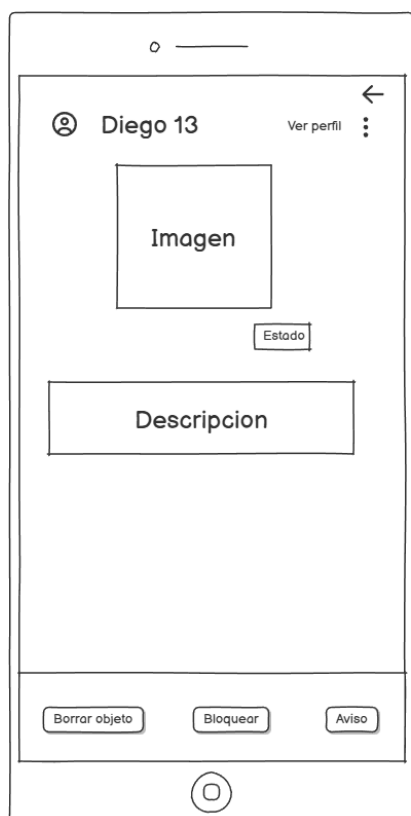
Chat



Suscripción



Panel admin



Admin objeto

10. Diseño de la arquitectura de la aplicación

10.1 Tecnologías/Herramientas usadas y descripción de las mismas

-Los recursos más utilizados para la realización de la aplicación son los siguientes:

a) Hardware

- Smartphone Android (mínimo Android 8.0)
 - Necesario para ejecutar la aplicación móvil, pruebas de interfaz y testeo real del sistema
 - Servidor Backend
 - Puede ser un hosting, VPS o servidor local que aloja API y la base de datos.
- Requisitos mínimos:



- 1 CPU
- 1GB RAM
- 10GB Almacenamiento
- Soporte para MySQL o PostgreSQL
- Soporte para PHP
- Ordenador de desarrollo
 - Utilizado para programar la aplicación y el backend.
 - Procesador i5 o superior, 8gb de RAM recomendado

b) Software

- Android Studio
 - IDE oficial para el desarrollo de aplicaciones Android.
 - Usado para programar toda la parte móvil del proyecto.
 - Permite diseñar interfaces, compilar la app y probarla.
 - Lenguaje usado: JAVA
- Java
 - Lenguajes usados para implementar todas las clases de la lógica de negocio: Usuario, Objeto, Match, Mensaje, Suscripción, etc.
- XML
 - Utilizado para definir las vistas de la aplicación en Android: pantallas, layouts, botones, formularios, etc.
- PHP
 - Lenguaje usado en el backend que maneja:
 - Registro
 - Login
 - Gestión de objetos
 - Likes/dislikes
 - Matches
 - Mensajes
 - Suscripciones
- MySQL
 - Sistema gestor de bases de datos que almacena toda la información de la aplicación:
 - usuarios
 - objetos
 - matches
 - mensajes
 - suscripciones
 - administrador



- Gestión realizada con PHPMyAdmin
- Postman
 - Herramienta utilizada para probar los endpoints del backend antes de conectarlos con la app
- Github
 - Control de versiones del proyecto, permitiendo almacenar, documentar y actualizar el código.

10.2 Arquitectura de componentes de la aplicación

-La arquitectura de la aplicación sigue un modelo cliente-servidor, dividido en tres capas principales

1. Capa de presentación

Responsable de mostrar la interfaz al usuario y recoger sus acciones

Incluye:

- Pantalla de login y registro
- Pantalla de subir objetos
- Pantalla estilo swipe relacionado con el Like y el Dislike
- Chats
- Perfil
- Configuración y suscripción

Se comunica con el backend mediante peticiones HTTP

2. Capa lógica de negocio

Implementa las reglas del sistema

- Validación de usuario
- Generación automática de matches
- Gestión de mensajes
- Gestión de suscripciones premium
- Funciones exclusivas de administradores
 - Eliminar usuarios
 - Eliminar objetos
 - Mandar avisos

Responde al frontend con datos en formato JSON

3. Capa de datos (Base de datos MySQL)

Almacena toda la información persistente

- tabla Usuario
- tabla Administrador

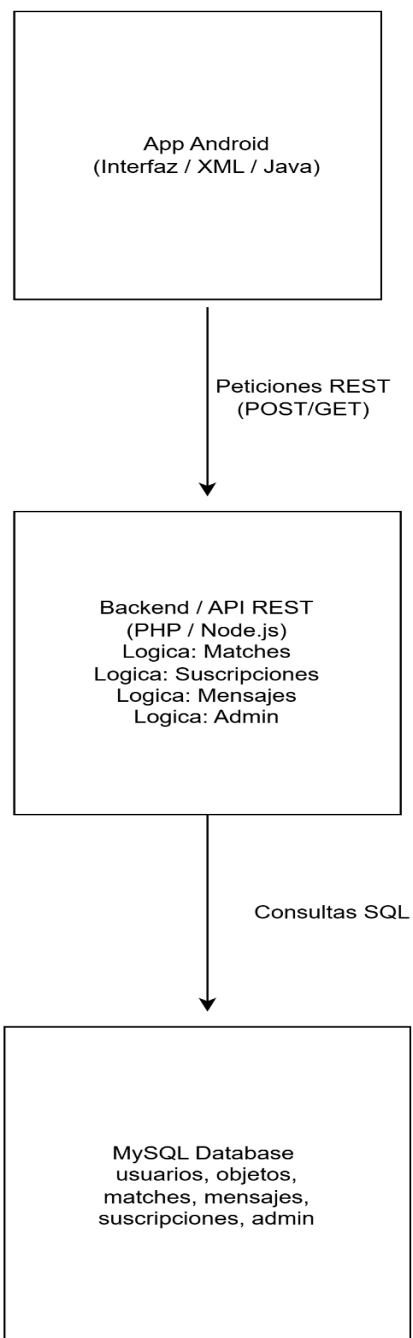
Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 60 de 80	
--	--	--

-
- tabla Objeto
 - tabla Match
 - tabla Mensaje
 - tabla Suscripción

El backend se conecta a esta capa mediante un gestor MySQL



10.3 Diagrama de la arquitectura de la aplicación



Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 62 de 80	
---	---	---



DOCUMENTO DE IMPLEMENTACIÓN, PRUEBAS E IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 64 de 80	
---	---	--

11. Documento de implementación, pruebas e implantación del sistema

11.1 Implementación

11.1.1 Primer sprint

-Para la implementación del primer sprint se ha desarrollado la estructura base de la aplicación así como la lógica principal de la interfaz de usuarios.

Aunque el proyecto se desarrolla de forma incremental, se ha optado por implementar desde fases tempranas código funcional real, utilizando una base de datos local sqlite, con el objetivo de disponer una aplicaciones operativa y facilitar futuras ampliaciones

En esta fase se ha trabajado principalmente en el diseño y funcionamiento de las pantallas, permitiendo la navegación entre ellas y simulando el comportamiento del sistema sin conexión a una base de datos real.

Se ha implementado las siguientes funcionalidades:

- Registro de usuarios
- Inicio y cierre de sesión
- Edición del perfil de usuario
- Publicación y visualización de objetos
- Sistema de likes y dislikes sobre objetos
- Visualización de matches simulados
- Acceso a la pantalla de chat

Durante este sprint se han creado las clases principales del dominio del sistema, entre las que destacan:

- Usuario
- Administrador
- Objeto
- Match
- Mensaje
- Suscripción

Los datos utilizados durante esta fase son simulados con el objetivo de validar la lógica de funcionamiento y la experiencia de usuarios antes de implementar la persistencia real de la información.

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 65 de 80	
---	---	---

11.1.2 Segundo sprint

En el segundo sprint se ha desarrollado la lógica completa del sistema y la persistencia de los datos, permitiendo que la aplicación funcione de manera real y completa.

En esta fase se implementa la gestión de usuarios y administradores, el almacenamiento de objetos, la generación automática de matches y la comunicación entre usuarios mediante el sistema de mensajería.

Asimismo, se incorpora el control de suscripciones premium, limitando o habilitando funcionalidades según el tipo de suscripción del usuario.

Se han implementado las siguientes funcionalidades:

- Conexión con la base de datos del sistema
- Generación automática de matches cuando existe un like recíproco
- Envío y recepción de mensajes entre usuarios con match
- Gestión de suscripciones (Free / Premium)
- Control de acceso a funcionalidades premium
- Funcionalidades exclusivas del administrador

12. Sistema de control de versiones

- **Github:** se asocia la cuenta de Github
- Copias de seguridad en **Google Drive:** se han realizado copias de seguridad en la nube. Cada vez que se llevaba a cabo un cambio importante, se realizaba una copia de seguridad. Se adjunta enlace al drive para visualizar las copias de seguridad, [Google Drive](#)

13. Pruebas

13.2 Pruebas unitarias

-Las pruebas se han ido realizando durante el desarrollo de la aplicación comprobando y verificando que cada módulo funciona de forma correcta y de manera independiente.

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 66 de 80	
------------------------------------	--	--

Estas pruebas se han centrado principalmente en la validación de formularios, datos introducidos por el usuario y en la correcta lógica de negocio asociada a usuarios, objetos, matches, mensajes y suscripciones.

Se han realizado pruebas unitarias sobre los siguientes módulos:

- Registro de usuario
- Inicio de sesión
- Publicación y eliminación de objetos
- Gestión de likes y dislikes
- Generación automática de matches
- Envío y recepción de mensajes
- Gestión de suscripción premium
- Control de permisos de administrador

13.3 Pruebas funcionales

-A continuación se detallan las diferentes pruebas funcionales realizadas.

-Se utiliza el siguiente formato para la descripción de las pruebas funcionales

Nombre:
ID:
Descripción:
Precondiciones
Datos de entrada
Datos de salida
Historias de uso

Nombre: Registro de usuario
ID: RF-001

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 67 de 80	
--	--	---

Descripción: El usuario se registra en la aplicación introduciendo sus datos personales

Precondiciones: El usuario no debe estar registrado previamente en el sistema

Datos de entrada:

- Nombre
- Correo electrónico
- Contraseña

Datos de salida:

- Si los datos son correctos el usuario queda registrado y se muestra el mensaje de registro correcto
- Si el correo ya existe se muestra mensaje de error
- Si deja campos obligatorios vacíos se muestra mensaje de error

Historias de uso:

- HU1

Nombre: Login

ID: RF-002

Descripción: El usuario o administrador accede a la aplicación con su correo y contraseña

Precondiciones: El usuario o administrador debe estar dado de alta en el sistema

Datos de entrada:

- Correo electrónico
- Contraseña

Datos de salida:

- Si los datos son correctos, accede a la pantalla principal
- Si los datos no son correctos, se muestra mensaje de error
- Si los campos están vacíos, se muestra mensaje de error

Historias de uso:

- HU2

Nombre: Editar perfil

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 68 de 80	
--	--	--

ID: RF-003

Descripción: El usuario modifica sus datos personales

Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión

Datos de entrada:

- Nuevos datos del perfil

Datos de salida:

- Si los datos son válidos, se guardan correctamente y se muestra confirmación
- Si hay campos incorrectos, se muestra mensaje de error

Historias de uso:

- HU3

Nombre: Publicar objeto

ID: RF-004

Descripción: El usuario publica un nuevo objeto en su inventario

Precondiciones:

- El usuario debe haber iniciado sesión

Datos de entrada:

- Nombre del objeto
- Descripción
- Categoría
- Imagen

Datos de salida:

- Si los datos obligatorios son correctos, el objeto se publica directamente
- Si faltan datos obligatorios, se muestra mensaje de error

Historias de uso:

- HU4

Nombre: Ver objetos de otros usuarios

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 69 de 80	
------------------------------------	--	--

ID: RF-005
Descripción: El usuario visualiza los objetos publicados por otros objetos
Precondiciones: El usuario debe haber iniciado sesión
Datos de entrada: Selección de la sección exploración
Datos de salida: Se muestra el listado de objetos disponibles
Historias de uso: HU5

Nombre: Dar like a un objeto
ID: RF-006
Descripción: El usuario da like a un objeto de otro usuario
Precondiciones: - El usuario debe haber iniciado sesión - El objeto debe pertenecer a otro usuario
Datos de entrada: Acción de like sobre un objeto
Datos de salida: - Se registra el like correctamente - Si existe reciprocidad, el sistema genera un match automáticamente
Historias de uso: HU6

Nombre: Dar dislike a un objeto
ID: RF-007
Descripción: El usuario descarta un objeto

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 70 de 80	
--	--	---

Precondiciones:

- El usuario debe haber iniciado sesión

Datos de entrada:

- Acción de dislike sobre un objeto

Datos de salida:

- El objeto deja de mostrarse al usuario

Historias de uso:

- HU7

Nombre: Ver matches

ID: RF-008

Descripción: El usuario visualiza la lista de matches generados

Precondiciones:

- El usuario debe haber iniciado sesión
- Debe existir al menos un match

Datos de entrada:

- Acceso a la sección de matches

Datos de salida:

- Se muestran los matches

Historias de uso:

- HU8

Nombre: Chatear con otro usuario

ID: RF-009

Descripción: El usuario envía y recibe mensajes tras un match

Precondiciones:

- Debe existir un match previo

Datos de entrada:

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 71 de 80	
--	--	--

• Mensaje de texto
Datos de salida: • El mensaje se envia correctamente • El mensaje se muestra en la conversación
Historias de uso: • HU9

Nombre: Gestionar suscripción premium
ID: RF-010
Descripción: El usuario gestiona su suscripción premium
Precondiciones: • El usuario debe haber iniciado sesión
Datos de entrada: • Activar o cancelar la suscripción
Datos de salida: • Si se activa el usuario accede a funciones premium • Ai se cancela vuelve al modo free
Historias de uso: • HU10

Nombre: Eliminar objeto (Administrador)
ID: RF-011
Descripción: El administrador elimina un objeto publicado por un usuario
Precondiciones: • El administrador debe haber iniciado sesión
Datos de entrada: • Selección del objeto y acción eliminar
Datos de salida:

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 72 de 80	
--	--	---

El objeto se elimina correctamente
Historias de uso: HU11

Nombre: Eliminar usuario (Administrador)
ID: RF-012
Descripción: El administrador elimina un usuario del sistema
Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión
Datos de entrada: Selección del usuario
Datos de salida: El usuario se elimina correctamente junto con sus objetos
Historias de uso: HU12

Nombre: Enviar aviso a usuarios (Administrador)
ID: RF-013
Descripción: El administrador envía avisos o notificación a los usuarios
Precondiciones: El administrador debe haber iniciado sesión
Datos de entrada: Texto de aviso
Datos de salida: El aviso se envía correctamente
Historias de uso: HU13



14. Instalación/Despliegue y configuración

-Como paso previo a la distribución de la aplicación Android al cliente final, es necesaria la correcta instalación y configuración de los diferentes componentes que forman el sistema, tanto a nivel de servidor como a nivel de cliente.

En primer lugar, se procede a la instalación de la base de datos en el servidor de hosting seleccionado. dicho hosting debe ser compatible con bases de datos relacionales que sean MySQL, ya que la aplicación hace uso de este sistema para el almacenamiento y gestión de la información de los usuarios, objetos y posibles coincidencias que son los matches. para la creación de la base de datos se ejecutan los scripts SQL desarrollados durante la fase de implementación, los cuales se incluyen en el apartado de anexos del proyecto.

Una vez creada la base de datos, se despliegan los scripts de conexión desarrollados en PHP en el servidor web del hosting. Estos scripts son los encargados de actuar como intermediarios entre la aplicación Android y la base de datos, permitiendo operaciones como el inicio de sesión, el registro de usuarios, la obtención de datos y la gestión de coincidencias. Los archivos PHP se copian en el directorio correspondiente del servidor mediante el Administrador de Archivos del hosting o a través de un cliente FTP.

Tras el despliegue del servidor, se realiza la configuración inicial del sistema dando de alta un usuario administrador o supervisor en la base de datos. Este usuario será el encargado de acceder por primera vez a la aplicación y gestionar el correcto funcionamiento del sistema. El acceso se realizará mediante un correo electrónico y una contraseña inicial que deberá ser modificada en el primer inicio de sesión por motivos de seguridad.

Una vez configurada la parte del servidor se procede a la instalación de la aplicación Android para ello se genera un archivo instalable en formato .APK el cual se entrega al cliente. La instalación puede realizarse conectando el dispositivo móvil al ordenador o descargando el archivo desde un servicio de almacenamiento en la nube.

Para poder instalar la aplicación, el dispositivo Android debe permitir la instalación de aplicaciones desde orígenes desconocidos. esta opción se activa desde el menú Ajustes posteriormente seguridad y orígenes desconocidos del dispositivo. Una vez activada, se ejecuta el archivo .APK y se completa el proceso de instalación.

Con estos pasos finalizados la aplicación queda correctamente instalada y lista para su uso, pudiendo el usuario acceder al sistema mediante el login y utilizar las diferentes funcionalidades disponibles de la aplicación.

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 74 de 80	
------------------------------------	--	--

15. Manual de usuario

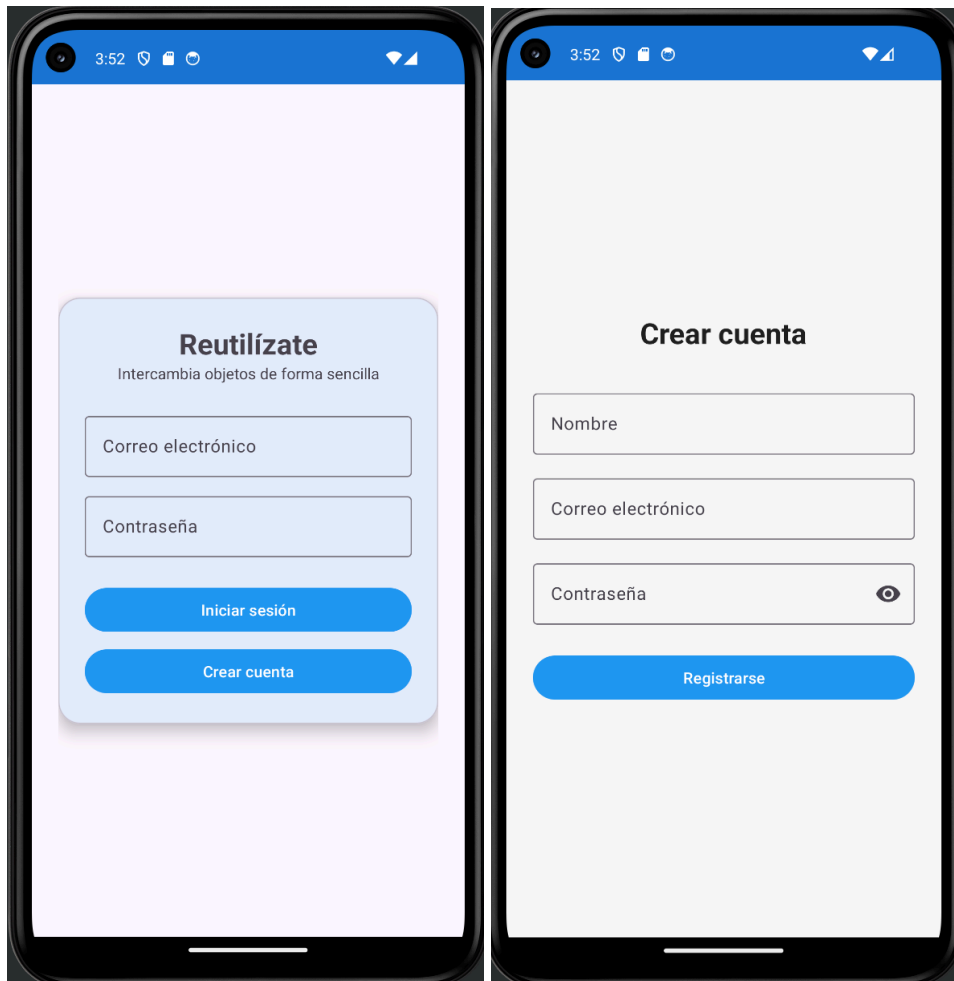
En este apartado se va a ir haciendo una simulación recorriendo las diferentes pantallas de la aplicación y explicando las características y opciones de las que dispone y además del manual el usuario tendrá un apartado de ayuda que actualmente no está desarrollado.

15.1 Login

Es la primera ventana que se muestra al iniciar la aplicación por primera vez. permite tener acceso a las opciones principales de la aplicación y esta ventana no volverá a salir acaso que un administrador te cierre la sesión o tú mismo cierres la sesión con el botón del menú

1. login: se debe introducir un correo electrónico y una contraseña en el formulario de la ventana y al presionar crear la cuenta se insertarán los datos de el correo y la contraseña en la base de datos lo que te permitirá poder iniciar sesión en el

formulario de la ventana del principio.



15.1.1 Pantalla principal

la pantalla principal es la primera ventana que aparece tras hacer el login y hay varias opciones en esta aplicación

1. lo primero que podemos ver es el feed con todos los objetos publicados donde podremos hacer el swipe y generar los matches (Aqui saldrán los objetos)

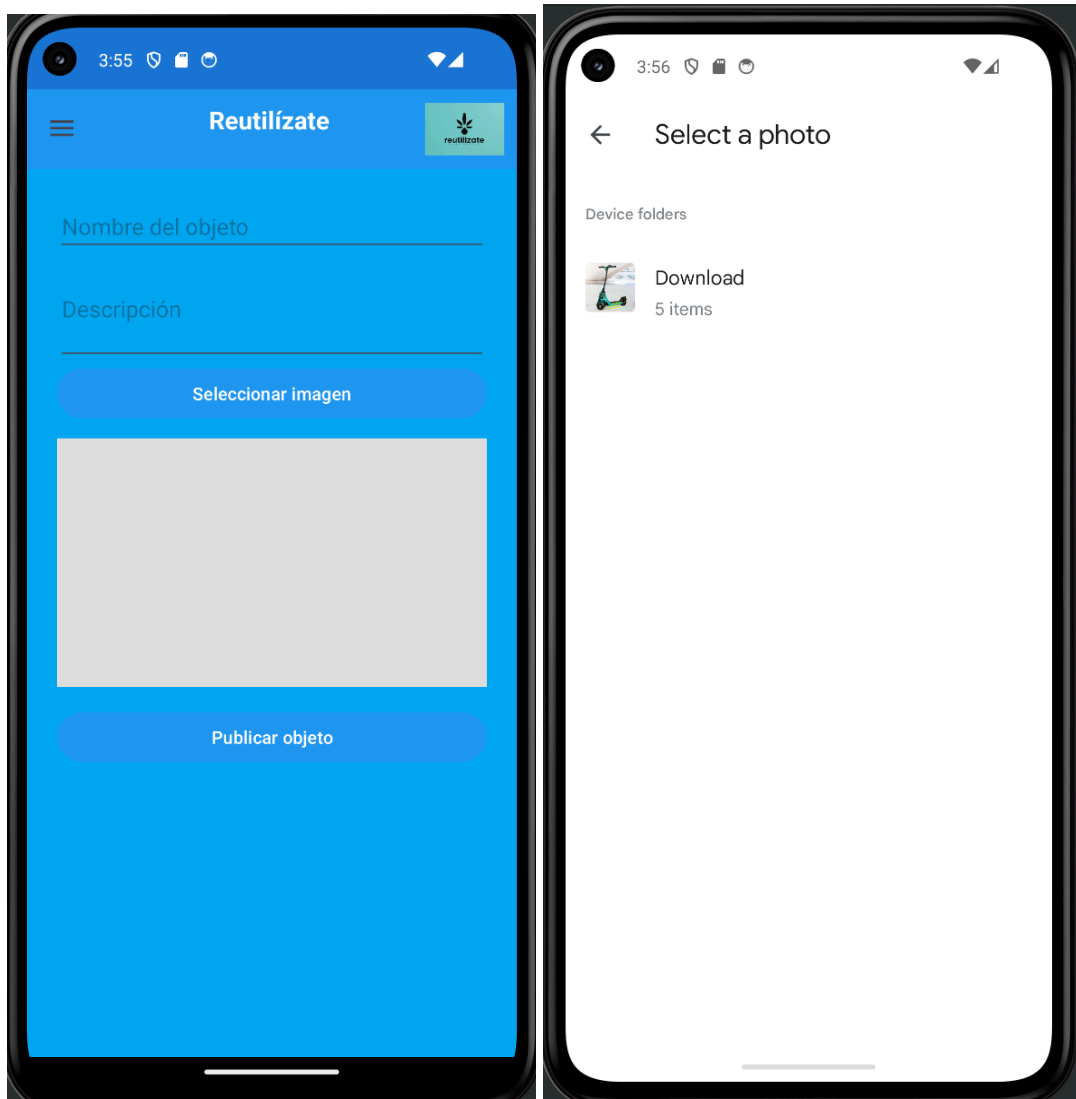
Reutilízate Diego Anadón	Documentación Reutilízate Página 76 de 80	
--	--	---

publicados)



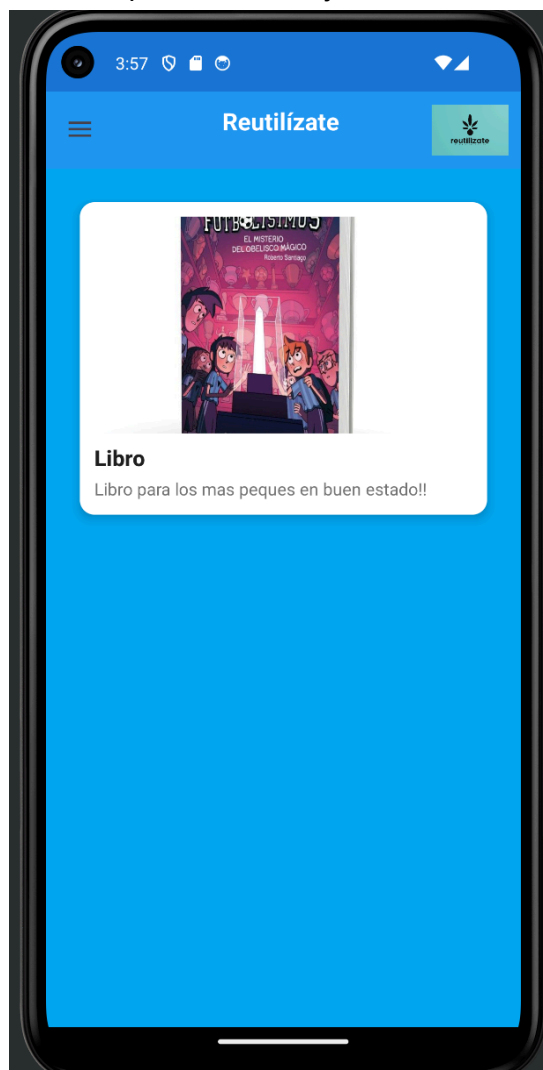
Reutilízate Diego Anadón	Documentación Reutilízate Página 77 de 80	
---	---	---

2. también si pulsamos el botón del menú podremos observar que tenemos varias opciones las cuales son publicar objeto y nos permitirá publicar nuestros propios objetos y además de esto podremos verlos en la pestaña de mis objetos y al pulsar el botón de seleccionar imagen entrara a nuestra galería para poder elegir la imagen a insertar.



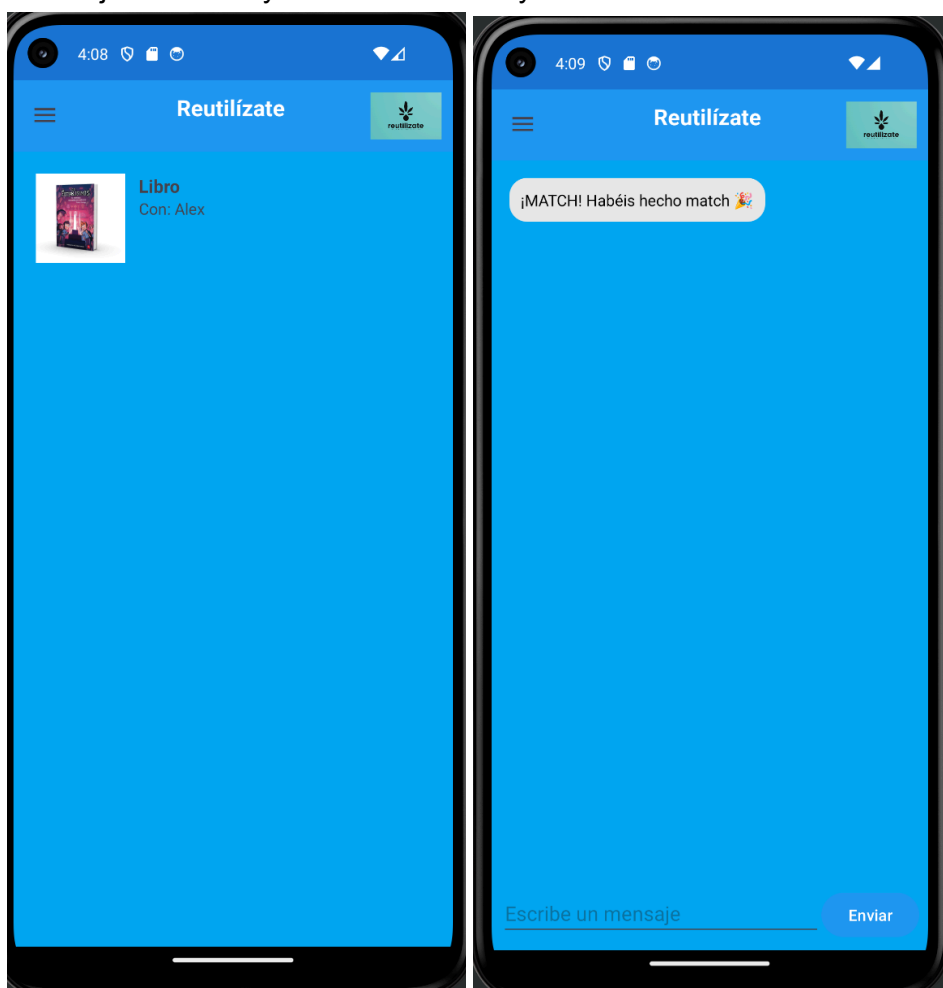
Reutilízate Diego Anadón	Documentación Reutilízate Página 78 de 80	
---	---	--

3. Una vez publicado el objeto saldra en mis objetos



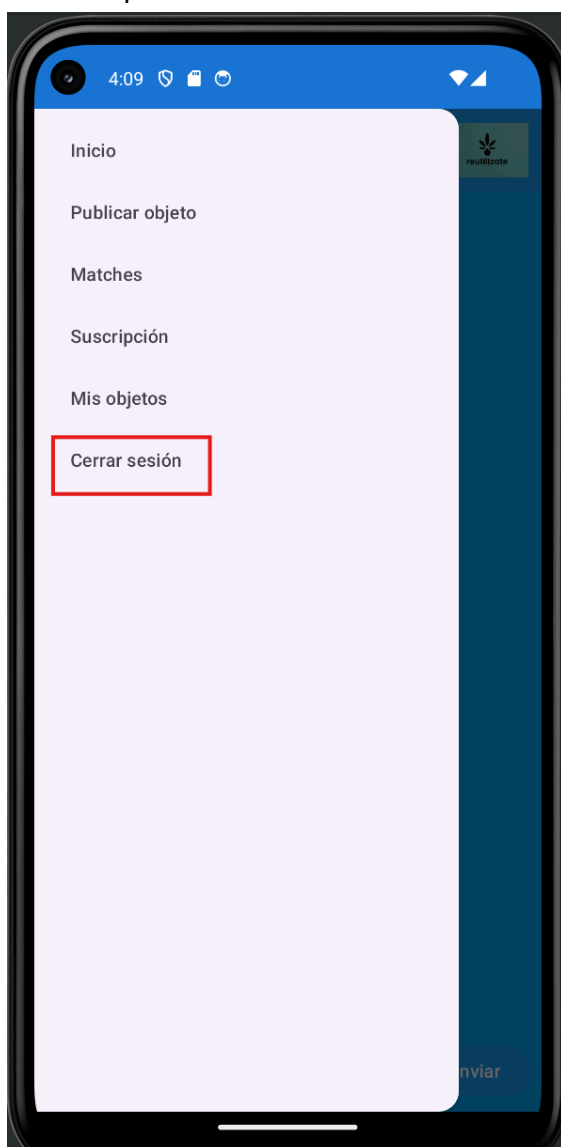
Reutilízate Diego Anadón	Documentación Reutilízate Página 79 de 80	
---	---	---

4. también podemos observar los matches generados que se generan automáticamente en el apartado matches pero solamente cuando un usuario de like a un objeto nuestro y nosotros a uno suyo.



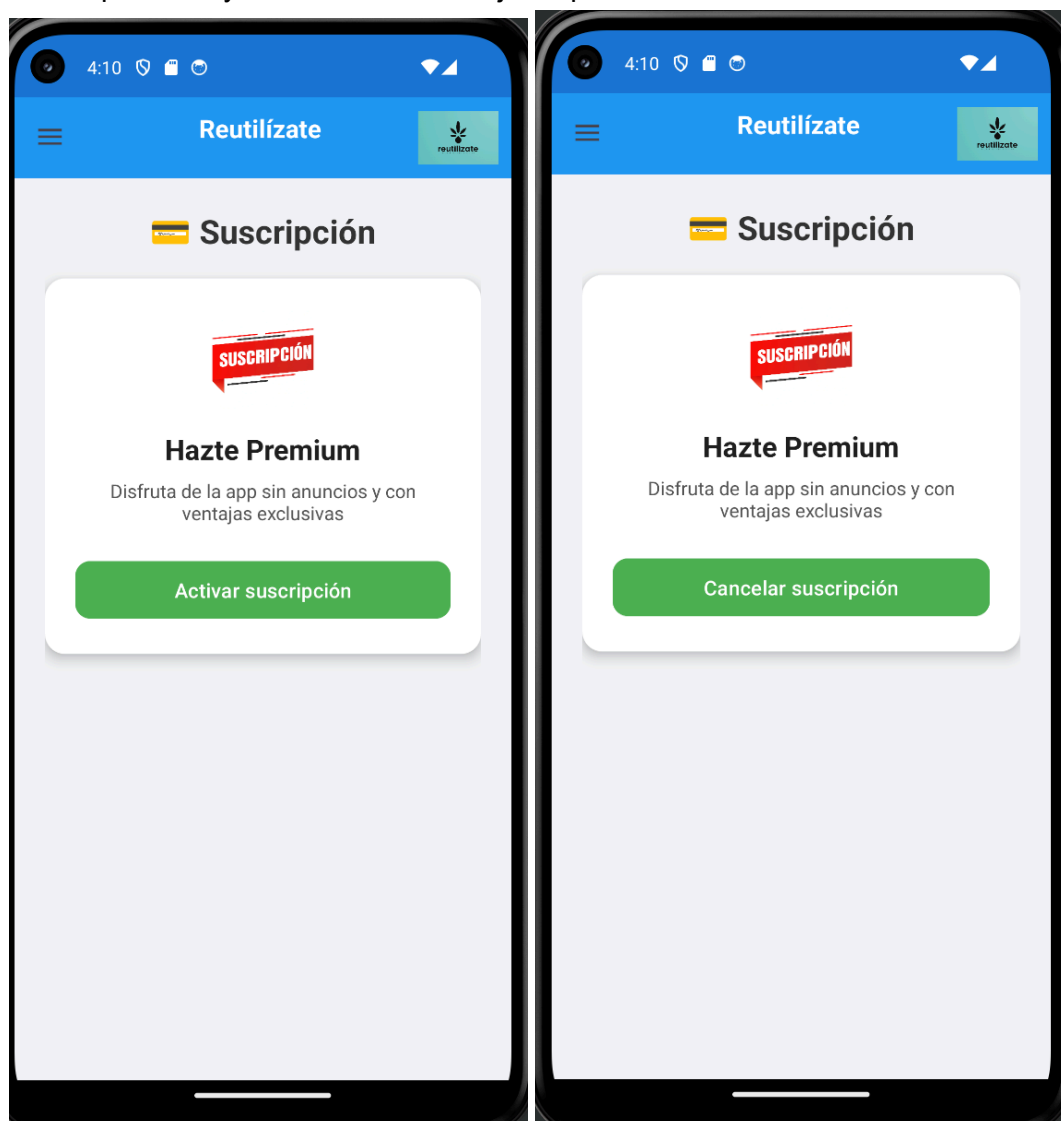
Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 80 de 80	
--	--	---

5. además podremos cerrar sesión en el menú



Reutilízate Diego Anadón	Documentación Reutilízate Página 81 de 80	
---	---	---

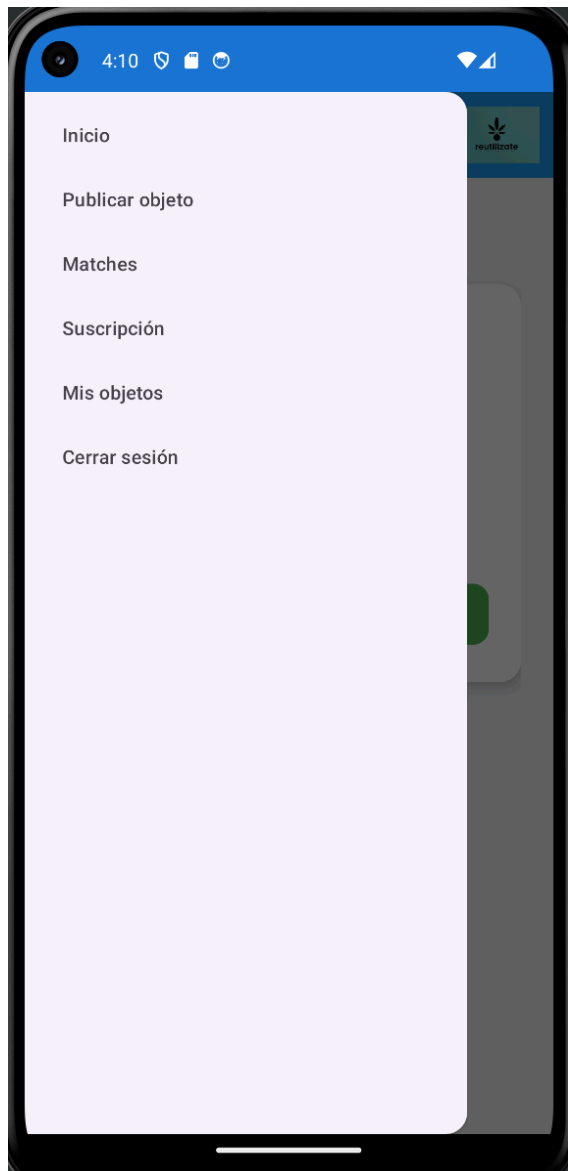
6. Y en último lugar podremos gestionar nuestra suscripción para poder pasarnos al premium y disfrutar de una mejor experiencia sin anuncios





15.1.2 Menu lateral desplegable

Esta aplicación va a funcionar todas las funcionalidades mediante su menú lateral desplegable en el cual podemos encontrar todas las funcionalidades desarrolladas y por lo tanto para utilizar la aplicación tendremos que navegar por este menú clicando simplemente encima de los nombres .



Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 83 de 80	
------------------------------------	--	--

DOCUMENTO DE CIERRE

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 84 de 80	
---	---	--

16. Documento de cierre

16.1 Resultados obtenidos y conclusiones

-Con la realización de este proyecto se ha conseguido desarrollar una aplicación Android orientada a la gestión de intercambio de objetos entre usuarios, aplicando los conocimientos adquiridos a lo largo del ciclo formativo de desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

Durante el desarrollo del proyecto se han cumplido los objetivos principales definidos en la fase inicial el diseño de una interfaz intuitiva, la implementación de un sistema de autenticación mediante login como la creación de una estructura de navegación clara mediante un menú lateral y la definición de la lógica necesaria para la gestión de usuarios y matches.

El proyecto ha permitido poner en práctica diferentes competencias técnicas, tales como el diseño de aplicaciones móviles en Android estudio, la estructuración del código en paquetes, el uso de bases de datos relacionales como la comunicación cliente-servidor y la elaboración de documentación técnica completa. Además se ha trabajado siguiendo una planificación por fases o sprints lo que me ha facilitado la organización y el seguimiento del desarrollo.

A lo largo del proyecto se han presentado diversas dificultades principalmente relacionadas con la gestión del tiempo y la integración de todas las funcionalidades previstas. No obstante estas dificultades han servido para mejorar la capacidad de resolución de problemas y la planificación del trabajo, aspectos fundamentales en el desarrollo de software.

Como conclusiones finales se puede afirmar que el proyecto cumple con los requisitos establecidos y constituye una base sólida para futuras mejoras como posibles ampliaciones, se plantea la implementación de nuevas funcionalidades como la mejora del diseño visual, la optimización del rendimiento y el refuerzo de la seguridad en la gestión de datos.

En definitiva este proyecto ha resultado una experiencia formativa muy positiva permitiendo consolidar los conocimientos que he adquirido durante el ciclo y acercarme a un entorno de desarrollo real o similar al que se puede encontrar en un entorno profesional de trabajo.

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 85 de 80	
---	---	--

17. Diario de Bitácora

Inicio del proyecto

En la fase inicial del proyecto se realizó un análisis de la idea principal de la aplicación, definiendo los objetivos, el público objetivo y las funcionalidades básicas que debía cumplir el sistema. Se estableció la planificación general del proyecto y se decidió desarrollar la aplicación para la plataforma Android.

Fase de análisis

Durante esta fase se analizaron los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Se definieron las principales historias de usuario como el registro y login de usuarios, la visualización de objetos disponibles como la creación de matches y la mensajería entre usuarios.

También se estudiaron aplicaciones similares para tomar referencias en cuanto a estabilidad y estructura.

Fase de diseño

En esta etapa se diseñó la estructura general de la aplicación creando los diagramas UML necesarios.

Se decidió organizar el proyecto en diferentes paquetes para mejorar la mantenibilidad del código separando las capas de presentación como la lógica de negocio y acceso a datos. Además, se diseñaron los bocetos de las pantallas principales incluyendo el login como la pantalla principal y el menú lateral de navegación.

Fase de implementación

La implementación se lleva a cabo de forma progresiva mediante pequeños sprints.

En una primera fase se crearon las clases principales del modelo y la estructura básica del proyecto en Android Studio.

Posteriormente, se implementaron las actividades principales y la navegación entre pantallas dejando preparada la estructura para la futura conexión con la base de datos.

Fase de pruebas

Durante el desarrollo se realizaron pruebas unitarias básicas para verificar el correcto funcionamiento de los diferentes módulos.

Una vez implementadas las principales funcionalidades, se llevaron a cabo pruebas funcionales para comprobar que el flujo de uso de la aplicación era correcto validando casos como el inicio de sesión como a la navegación por el menú lateral y la gestión de los objetos y matches.

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 86 de 80	
------------------------------------	--	--

Fase de documentación

Paralelamente al desarrollo se fue elaborando la documentación del proyecto incluyendo el análisis, diseño, pruebas, manual de usuario y documentación técnica.

Esta documentación tiene como objetivo facilitar el mantenimiento futuro del sistema y servir como guía tanto para usuarios finales como para desarrolladores.

Cierre del proyecto

finalmente se revisó el estado general del proyecto como a verificando que se cumplieran los objetivos establecidos inicialmente.

El proyecto se da por finalizado con una versión funcional y ampliable quedando abierta la posibilidad de futuras mejoras y ampliaciones.

este diario de bitácora refleja el seguimiento real del desarrollo del proyecto y las decisiones tomadas durante el mismo

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 87 de 80	
------------------------------------	--	---

WEBGRAFÍA

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 88 de 80	
---	---	--

18. Webgrafía

Referencias de otros proyectos:

- GARCÍA LÓPEZ, Marcos. Aplicación móvil para intercambio de productos entre usuarios [en línea]. Trabajo Fin de Grado, Universidad de Sevilla, 2021 [varias consultas]. Disponible en <https://idus.us.es/handle/11441/123456>
- FERNÁNDEZ RUIZ, Laura. Desarrollo de una aplicación Android con sistema de mensajería y gestión de usuarios [en línea]. Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, 2020 [varias consultas]. Disponible en <https://oa.upm.es/65432>

Web Especializadas

- Consultas sobre desarrollo Android. En developer.android.com [varias consultas]. Disponible en <https://developer.android.com>
- Consultas sobre lenguaje Java. En oracle.com [varias consultas]. Disponible en <https://docs.oracle.com/javase/8/docs/>
- Consultas sobre diseño de interfaces Android (XML). En developer.android.com [varias consultas]. Disponible en <https://developer.android.com/guide/topics/ui>
- Consultas sobre bases de datos MySQL. En dev.mysql.com [varias consultas]. Disponible en <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>

Otras Consultas

- Desarrollo iterativo e incremental. En ProyectosAgiles.org [varias consultas]. Disponible en <https://proyectosagiles.org/desarrollo-iterativo-incremental/>
- Metodología Scrum. En Scrum.org [varias consultas]. Disponible en <https://www.scrum.org>
- INFOAUTÓNOMOS. Cómo hacer un presupuesto para proyectos tecnológicos. En Infoautonomos.com [varias consultas]. Disponible en <https://www.infoautonomos.com/marketing-y-ventas/como-hacer-un-presupuesto/>

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 89 de 80	
------------------------------------	--	--

-
- Consultas sobre personalización de iconos en aplicaciones Android. En developer.android.com [varias consultas]. Disponible en
 - <https://developer.android.com/codelabs/basic-android-kotlin-compose-training-change-app-icon?hl=es-419#0>

Videos y tutoriales

- Visualización de diversos vídeos tutoriales sobre desarrollo de aplicaciones Android en Android Studio, uso de Navigation Drawer, RecyclerView, Adapters y conexión con bases de datos MySQL mediante servicios web.
-

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 90 de 80	
------------------------------------	--	---

ANEXOS

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 91 de 80	
--	--	--

19. Anexos

19.1 Análisis de la realidad

-Actualmente existen diversas aplicaciones y plataformas orientadas al intercambio, compraventa o gestión de objetos entre usuarios. A continuación, se analizan algunas de las más relevantes y se describen sus principales características, así como sus limitaciones respecto a la solución que he propuesta en este proyecto.

Wallapop

- Aplicación móvil orientada a la compraventa de productos de segunda mano entre particulares
- Permite publicar objetos con imágenes, descripción y precio
- Incluye sistema de mensajería entre compradores y vendedores
- Sistema de búsqueda y filtrado por categorías y ubicación
- No dispone de un sistema de match automático basada en intereses mutuos
- El intercambio directo de objetos no es su objetivo principal ya que se centra en la venta

Vinted

- Aplicación móvil centrada principalmente en la compra y venta de ropa y accesorios
- Permite crear perfiles de usuario y publicar productos
- Incluye chat entre usuarios y sistema de valoraciones
- Gestión de pagos integrada
- Está limitada a un tipo de producto muy concreto y no contempla el intercambio de objetos sin transacción económica
- No dispone de sistema de matches entre objetos de diferentes usuarios

Milanuncios

- Plataforma web y móvil de anuncios clasificados
- Permite publicar y buscar objetos de diferentes categorías
- Sistema de contacto entre usuarios
- Interfaz menos orientada a la experiencia de usuario moderna
- No ofrece funcionalidades avanzadas como matches automáticos ni filtros inteligentes
- No está pensada para el intercambio directo de objetos

Tinder

- Aplicación móvil basada en un sistema de desplazamiento que son swipes para generar coincidencias
- Sistema de match automático cuando ambas partes muestran interés

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 92 de 80	
--	--	---

- Interfaz muy intuitiva y centrada en la experiencia de usuario
- Incluye mensajería una vez generado el match
- No está orientada al intercambio de objetos pero sirve como referencia para nuestro sistema de coincidencias y navegación

Conclusion del analisis

-Tras analizar las aplicaciones existentes, se observa que la mayoría estan enfocadas a la compraventa tradicional o a sectores muy especificos y ninguna combina de forma directa:

- Intercambio de objetos sin transacción económica obligatoria
- Sistema de match automático basada en intereses mutuos
- Interfaz tipo swipe similar a aplicaciones sociales
- Gestión de usuarios, suscripciones y funcionalidades premium

20. Presupuesto

EMPRESA DESARROLLADORA:

Nombre del desarrollador: Diego Anadon Molina

DNI: 25355560S

Dirección: Zaragoza

Correo electrónico: d.anadon.molina@gmail.com

Zaragoza a 10/12 de 2025

Presupuesto nº PF-01

CLIENTE:

Nombre de cliente: José luis berrar

CIF: 12345678

Dirección: Zaragoza

Concepto	Nº Horas	Precio/Hora (€)	Total (€)
Análisis y diseño de la aplicación	15	20	300
Programación de la aplicación	40	20	800

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 93 de 80	
--	--	---

Pruebas y corrección de errores	10	15	150
Documentación y manual de usuario	10	15	150
TOTAL			1400 €
IMPORTE: Base imponible: 1400 € IVA(21 %): 294 € PRESUPUESTO TOTAL: 1694 €			
CONDICIONES: • El presupuesto es orientativo y académico • El plazo estimado de desarrollo es de 3 meses • Forma de pago simulada: 20% al inicio y 80% a la finalización • Presupuesto válido durante 30 días			

21. Contrato y pliego de condiciones

CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

En Zaragoza, a 10 de diciembre de 2025

REUNIDOS

De una parte D. Diego Anadon Molina, mayor de edad, con DNI 25355560S, actuando como desarrollador de software.

Y de otra parte, D Jose Luis Berrar, mayor de edad, actuando como cliente.

Ambas partes reconocen capacidad legal suficiente para formalizar el presente contrato.

CLÁUSULAS

I. Objeto del contrato

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 94 de 80	
---	---	---

El presente contrato tiene por objeto el diseño y desarrollo de una aplicación móvil Android, conforme a las especificaciones definidas en el proyecto.

II. Propiedad intelectual

La aplicación desarrollada será propiedad del cliente una vez realizado el pago completo. El desarrollador conservará el derecho de autoría con fines académicos y de portfolio

III. Obligaciones del desarrollador

- Desarrollar la aplicación conforme los requisitos establecidos.
- Aplicar buenas prácticas de programación.
- Entregar el proyecto en el plazo acordado.

IV. Obligaciones del cliente

- Facilitar la información necesaria para el desarrollo del proyecto
- Realizar los pagos según lo acordado.
- Validar las entregas parciales

V. Duración

La duración del contrato será de 3 meses, contados desde la firma del presente documento

VI. Precio y forma de pago

El precio total del proyecto será de 1694 € (IVA incluido).

Forma de pago simulada:

- 20 % al inicio del proyecto.
- 80 % a la finalización.

VII. Confidencialidad y protección de datos

Ambas partes se comprometen a respetar la normativa vigente en materia de protección de datos y a no divulgar información del proyecto.

VIII. Jurisdicción

El presente contrato se regirá por la legislación española, sometiéndose ambas partes a los Juzgados y Tribunales de Zaragoza

Y en prueba de conformidad, firman el presente contrato.

Diego Anadon Molina

Jose Luis Berrar

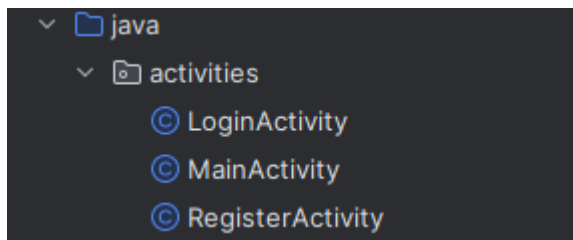


22. Clases Java Implementación 1er sprint

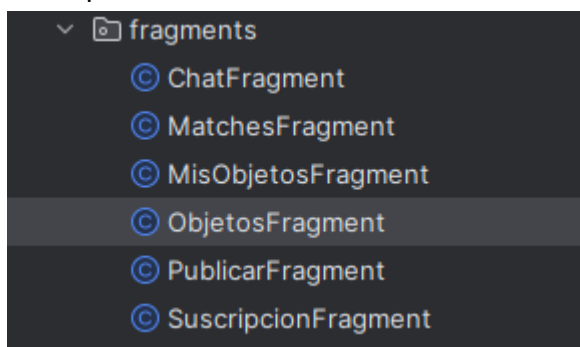
Por la extensión del proyecto se muestra el esquema de las clases y sus paquetes de Android Studio.

El proyecto está distribuido en varios paquetes principales siguiendo la arquitectura Modelo-Vista-Controlador

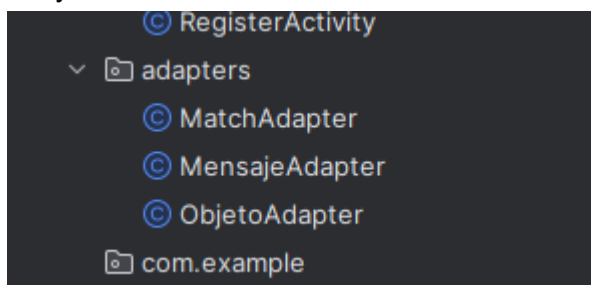
- Paquete Activities dónde están las actividades principales de la aplicación, relacionadas con la gestión de la sesión y la navegación inicial



- Paquete fragments que incluye las vistas principales de la aplicación donde cada una representa una sección funcional

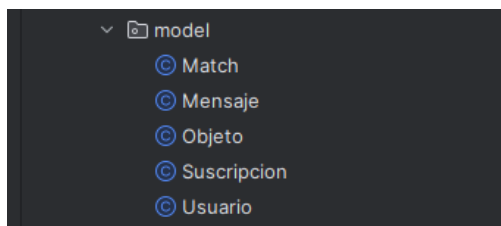


- Paquete adapters el cual contiene los adaptadores personalizados utilizados en los RecyclerView





- Paquete Model que incluye las clases Java que representan las entidades del sistema, correspondientes a la base de datos





23. Clases Java y scripts implementación 2ºsprint

23.1 Clases Java

Durante el segundo sprint se desarrollaron los scripts necesarios para la creación de la base de datos y la comunicación con la app Android

```
19 public class MatchAdapter extends RecyclerView.Adapter<MatchAdapter.ViewHolder> { 4 usages
20 }
21
22
23
24
25 private List<Match> lista; 3 usages
26 private OnMatchClick listener; 2 usages
27
28 public MatchAdapter(List<Match> lista, OnMatchClick listener) { 1 usage
29     this.lista = lista;
30     this.listener = listener;
31 }
32
33 @NonNull
34 @Override
35 public ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
36     View v = LayoutInflater.from(parent.getContext())
37         .inflate(R.layout.item_match, parent, attachToRoot: false);
38     return new ViewHolder(v);
39 }
40
41 @Override
42 public void onBindViewHolder(@NonNull ViewHolder holder, int position) {
43     Match m = lista.get(position);
44
45     holder.txtNombreObjeto.setText(m.getNombreObjeto());
46     holder.txtUsuario.setText("Con: " + m.getNombreUsuario());
47
48     String imagen = m.getImagenObjeto();
49
50     if (imagen != null && !imagen.equals("null") && !imagen.isEmpty()) {
51         Glide.with(holder.itemView.getContext())
52             .load("http://10.0.2.2/reutilizate/" + imagen)
53             .placeholder(R.mipmap.placeholder)
54             .into(holder.imgObjeto);
55     } else {
56         holder.imgObjeto.setImageResource(R.mipmap.placeholder);
57     }
58
59     holder.itemView.setOnClickListener(v -> listener.onClick(m));
60 }
61
62 @Override
63 public int getItemCount() {
64     return lista.size();
65 }
66
67 static class ViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 4 usages
68
69     ImageView imgObjeto; 3 usages
70     TextView txtNombreObjeto, txtUsuario; 2 usages
71
72     public ViewHolder(@NonNull View itemView) { 1 usage
73         super(itemView);
74         imgObjeto = itemView.findViewById(R.id.imgObjeto);
75         txtNombreObjeto = itemView.findViewById(R.id.txtNombreObjeto);
76         txtUsuario = itemView.findViewById(R.id.txtUsuario);
77     }
78 }
79 }
```



```
14
15 public class MensajeAdapter extends RecyclerView.Adapter<MensajeAdapter.MensajeViewHolder> { 4 usages
16
17     private List<Mensaje> lista; 4 usages
18     private int miId; // ID del usuario actual 2 usages
19
20     public MensajeAdapter(List<Mensaje> lista, int miId) { 1 usage
21         this.lista = lista;
22         this.miId = miId;
23     }
24
25     @Override
26     public int getItemViewType(int position) {
27         Mensaje m = lista.get(position);
28         return (m.getIdEmisor() == miId) ? 1 : 0;
29     }
30
31     @NonNull
32     @Override
33     public MensajeViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
34         View v;
35
36         if (viewType == 1) {
37             v = LayoutInflater.from(parent.getContext())
38                 .inflate(R.layout.item_mensaje_derecha, parent, attachToRoot: false);
39         } else {
40             v = LayoutInflater.from(parent.getContext())
41                 .inflate(R.layout.item_mensaje_izquierda, parent, attachToRoot: false);
42         }
43
44         return new MensajeViewHolder(v);
45     }
46
47     @Override
48     public void onBindViewHolder(@NonNull MensajeViewHolder holder, int position) {
49         holder.tvMensaje.setText(lista.get(position).getContenido());
50     }
51
52     @Override
53     public int getItemCount() {
54         return lista.size();
55     }
56
57     static class MensajeViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 4 usages
58         TextView tvMensaje; 2 usages
59
60         public MensajeViewHolder(@NonNull View itemView) { 1 usage
61             super(itemView);
62             tvMensaje = itemView.findViewById(R.id.tvMensaje);
63         }
64     }
65 }
66
```



```
20 public class ObjetoAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder> { 6 usages
60
61 @Override
62 public void onBindViewHolder(
63     @NonNull RecyclerView.ViewHolder holder,
64     int position
65 ) {
66
67     if (holder instanceof ObjetoViewHolder) {
68
69         Objeto obj = (Objeto) lista.get(position);
70         ObjetoViewHolder h = (ObjetoViewHolder) holder;
71
72         h.txtNombre.setText(obj.getNombre());
73         h.txtDescripcion.setText(obj.getDescripcion());
74
75         Glide.with(context).requestManager
76             .load(string: "http://10.0.2.2/reutilizate/" + obj.getImagen()) requestBuilder<Drawable>
77             .placeholder(R.drawable.ic_launcher_background)
78             .error(R.drawable.ic_launcher_foreground)
79             .into(h.imgObjeto);
80
81     }
82
83 }
84
85
86 @Override
87 public int getItemCount() {
88     return lista.size();
89 }
90
91 // View holder del objeto
92 static class ObjetoViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 4 usages
93
94     TextView txtNombre, txtDescripcion; 2 usages
95     ImageView imgObjeto; 2 usages
96
97     public ObjetoViewHolder(@NonNull View itemView) { 1 usage
98         super(itemView);
99         txtNombre = itemView.findViewById(R.id.txtNombre);
100         txtDescripcion = itemView.findViewById(R.id.txtDescripcion);
101         imgObjeto = itemView.findViewById(R.id.imgObjeto);
102     }
103 }
104
105
106 // View holder del anuncio cada 3 objetos
107 static class AnuncioViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder { 1 usage
108
109     ImageView imgAnuncio; 1 usage
110
111     public AnuncioViewHolder(@NonNull View itemView) { 1 usage
112         super(itemView);
113         imgAnuncio = itemView.findViewById(R.id.imgAnuncio2);
114     }
115 }
116 }
```



```
32     public class ChatFragment extends Fragment {
91         private void cargarMensajes() { 2 usages
97             response -> {
113                 lista.add(m);
114             }
115
116             // Se crea un mensaje automatico de match solo si no se ha hablado antes
117             if (lista.isEmpty()) {
118                 Mensaje matchMsg = new Mensaje(
119                     id: 0,
120                     idEmisor: 0, // emisor = sistema
121                     yo,
122                     contenido: "¡MATCH! Habéis hecho match 🏆",
123                     ** // fecha vacia o puedes poner la actual
124                 );
125                 lista.add(matchMsg);
126             }
127
128
129             adapter.notifyDataSetChanged();
130             rv.scrollToPosition(lista.size() - 1);
131
132             } catch (Exception e) {
133                 e.printStackTrace();
134             }
135         },
136         error -> error.printStackTrace()
137     );
138
139     Volley.newRequestQueue(getContext()).add(req);
140 }
141
142
143     private void enviarMensaje() { 1 usage
144         String contenido = etMensaje.getText().toString().trim();
145         if (contenido.isEmpty()) return;
146
147         String url = "http://10.0.2.2/reutilizate/enviarMensaje.php";
148
149         StringRequest req = new StringRequest(
150             Request.Method.POST,
151             url,
152             response -> {
153                 etMensaje.setText("");
154                 cargarMensajes();
155             },
156             error -> error.printStackTrace()
157         ) {
158             @Override
159             protected Map<String, String> getParams() {
160                 Map<String, String> p = new HashMap<>();
161                 p.put("emisor", String.valueOf(yo));
162                 p.put("receptor", String.valueOf(otro));
163                 p.put("contenido", contenido);
164                 return p;
165             }
166         };
167     }
```



23.2 Scripts base de datos y scripts PHP

```
Query 1
Limit to 1000 rows

1 • DROP DATABASE IF EXISTS REUTILIZATE;
2
3 • CREATE DATABASE IF NOT EXISTS REUTILIZATE;
4 • USE REUTILIZATE;
5
6
7 -- 1. TABLA USUARIOS
8 • CREATE TABLE usuarios (
9     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
10    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
11    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
12    password VARCHAR(255) NOT NULL,
13    tipo ENUM('USER', 'ADMIN') DEFAULT 'USER'
14 );
15
16 -- 2. TABLA OBJETOS
17 • CREATE TABLE objetos (
18     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
19    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
20    descripcion TEXT,
21    imagen VARCHAR(255),
22    id_usuario INT NOT NULL,
23    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id)
24     ON DELETE CASCADE
25 );
26
27
28 -- 3. TABLA INTERACCIONES (LIKE / DISLIKE)
29 • CREATE TABLE interacciones (
30     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
31    id_usuario INT NOT NULL,
32    id_objeto INT NOT NULL,
33    tipo ENUM('LIKE', 'DISLIKE') NOT NULL,
34    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
35    FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id)
36     ON DELETE CASCADE,
37    FOREIGN KEY (id_objeto) REFERENCES objetos(id)
38     ON DELETE CASCADE,
39    UNIQUE (id_usuario, id_objeto)
40 );
41
42
43 -- 4. TABLA MATCHES
44 • CREATE TABLE matches (
45     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
46    id_objeto_1 INT NOT NULL,
47    id_objeto_2 INT NOT NULL,
48    aceptado BOOLEAN DEFAULT FALSE,
```

Reutilizate Diego Anadón	Documentación Reutilizate Página 102 de 80	
---	--	---

```
Query 1 x
Limit to 1000 rows

49     fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
50     FOREIGN KEY (id_objeto_1) REFERENCES objetos(id),
51     FOREIGN KEY (id_objeto_2) REFERENCES objetos(id)
52 );
53
54
55 -- 5. TABLA MENSAJES
56 ● ○ CREATE TABLE mensajes (
57     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
58     id_emisor INT NOT NULL,
59     id_receptor INT NOT NULL,
60     contenido TEXT NOT NULL,
61     fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
62     FOREIGN KEY (id_emisor) REFERENCES usuarios(id),
63     FOREIGN KEY (id_receptor) REFERENCES usuarios(id)
64 );
65
66
67 -- 6. TABLA SUSCRIPCIONES
68 ● ○ CREATE TABLE suscripciones (
69     id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
70     id_usuario INT NOT NULL,
71     tipo ENUM('FREE', 'PREMIUM') DEFAULT 'FREE',
72     activa BOOLEAN DEFAULT TRUE,
73     FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES usuarios(id)
74 );
75
76 -- 7. INSEERCIONES
77 ● INSERT INTO usuarios (nombre, email, password)
78 VALUES ('Diego', 'diego@test.com', '1234'),
79         ('Alex', 'alex@test.com', '1234');
80
81 ● INSERT INTO suscripciones (id_usuario, tipo)
82 VALUES (1, 'FREE'), (2, 'FREE');
83
84
```




23.3 Estructura de las clases PHP

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
uploads	09/01/2026 16:59	Carpeta de archivos	
activarSuscripcion.php	08/01/2026 22:22	Archivo PHP	1 KB
conexion.php	05/01/2026 15:26	Archivo PHP	1 KB
desactivarSuscripcion.php	08/01/2026 22:23	Archivo PHP	1 KB
enviarMensaje.php	08/01/2026 18:35	Archivo PHP	1 KB
insertarObjeto.php	09/01/2026 12:13	Archivo PHP	2 KB
interaccion.php	09/01/2026 17:06	Archivo PHP	2 KB
login.php	09/01/2026 13:06	Archivo PHP	1 KB
obtenerMatches.php	08/01/2026 18:24	Archivo PHP	1 KB
obtenerMensajes.php	08/01/2026 18:35	Archivo PHP	1 KB
obtenerMisObjetos.php	09/01/2026 12:56	Archivo PHP	1 KB
obtenerObjetos.php	09/01/2026 13:38	Archivo PHP	1 KB
register.php	09/01/2026 16:20	Archivo PHP	1 KB



Ejemplo de PHP

Register.php

```
<?php
require "conexion.php";

$nombre = $_POST["nombre"] ?? "";
$correo = $_POST["correo"] ?? "";
$password = $_POST["password"] ?? "";

// Encriptar contraseña (RECOMENDADO)
$passwordHash = $password;

$sql = "INSERT INTO usuarios (nombre, email, password)
VALUES (?, ?, ?)";

$stmt = $conexion->prepare($sql);

if ($stmt->execute([$nombre, $correo, $passwordHash])) {
    echo "OK";
} else {
    echo "ERROR: " . implode(" | ", $stmt->errorInfo());
}
```